



Fabrizio Fiorucci
il mare, a vele spiegate

Lezione 02 · 2 ore

Motori, elica e timone



Come funziona il motore, come spinge l'elica, come governa il timone

Patente nautica Vela/Motore senza limiti dalla costa





LEZIONE 02 · 2 ORE

La lezione di oggi

0:00 · 25'

Cap. 1 · Il motore · verifica

0:25 · 15'

Cap. 2 · L'elica ·
verifica

0:40 · 15'

Cap. 3 · Avarie e
autonomia ·
verifica

0:55 · 20'

Cap. 4 · Timone ed
effetti combinati ·
verifica

1:15 · 45'

Raccolta quiz: 36 quiz ufficiali

DOPO QUESTA LEZIONE SAI

- riconoscere le installazioni del motore e la linea d'asse
- spiegare il ciclo a 4 tempi, benzina e diesel
- capire cosa ti dice un motore che non va
- calcolare carburante e autonomia con il 30% di riserva
- prevedere l'effetto dell'elica e del timone

ALL'ESAME

1 + 1

domande su 20: una di Motori e una di Teoria dello scafo (elica e timone)

104 quiz ufficiali sui motori, di cui 27 sul calcolo dell'autonomia; 50 su elica, timone e stabilità.



CAPITOLO

1

Il motore

circa 25 minuti · 11 argomenti



1 Benzina: miscela e scintilla

2 Il ciclo a quattro tempi

3 S-drive, IPS, POD e idrogetto

4 Dal motore all'elica

5 Fuoribordo, entrofuoribordo, entro bordo

6 Inconvenienti del motore a scoppio

7 Raffreddamento a circuito aperto

8 Raffreddamento a circuito chiuso

9 Diesel: aria compressa e iniettori

10 Il ciclo del diesel

11 Benzina e diesel a confronto





MOTORE A SCOPPIO · BENZINA

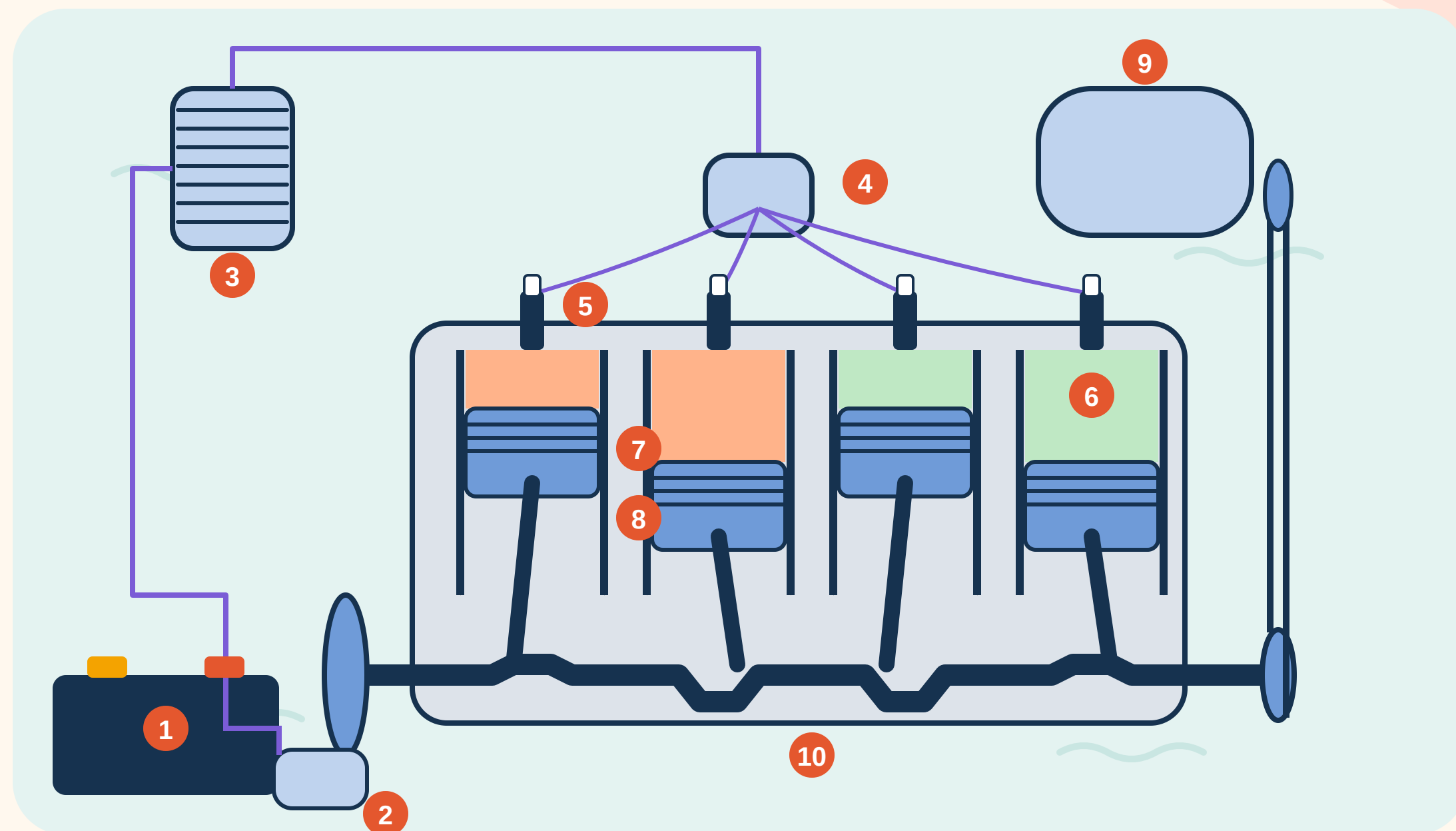
Benzina: miscela e scintilla

Impianto elettrico complesso

- 1 Batteria
- 2 Motorino di avviamento
- 3 Bobina
- 4 Sistema di accensione
- 5 Candela
- 6 Cilindro: miscela aria/benzina
- 7 Pistone
- 8 Fasce elastiche
- 9 Alternatore
- 10 Albero motore

Obbligo di aerazione

Vapori di benzina nel vano: aerare prima di avviare.



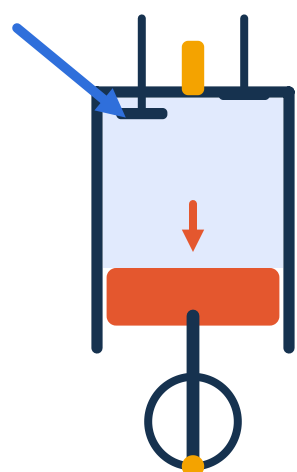


MOTORI ENDOTERMICI

Il ciclo a quattro tempi

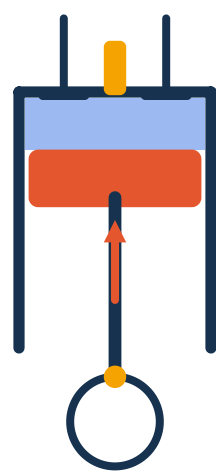
Sistema propulsivo delle unità a motore
motore + elica

Locale macchine (apparato motore)
l'ambiente di bordo con i motori principali e i sistemi ausiliari



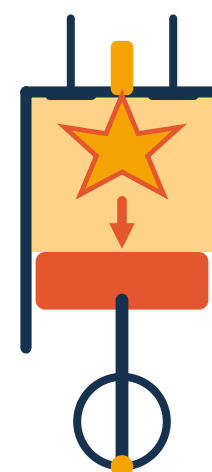
1 • Aspirazione

Si apre la valvola di aspirazione, il pistone scende e aspira miscela o aria.



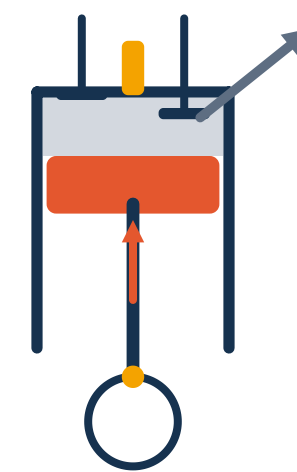
2 • Compressione

Con le **valvole chiuse** il pistone sale e comprime.



3 • Scoppio

La benzina si accende e spinge il pistone in basso: è la fase utile.



4 • Scarico

Si apre la valvola di scarico e il pistone spinge fuori i gas combusti.

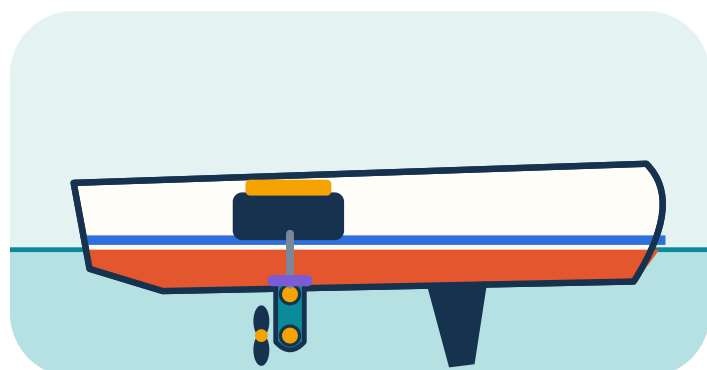
Ciclo completo = 4 corse del pistone e 2 giri dell'albero motore • le valvole sono nella testa dei cilindri





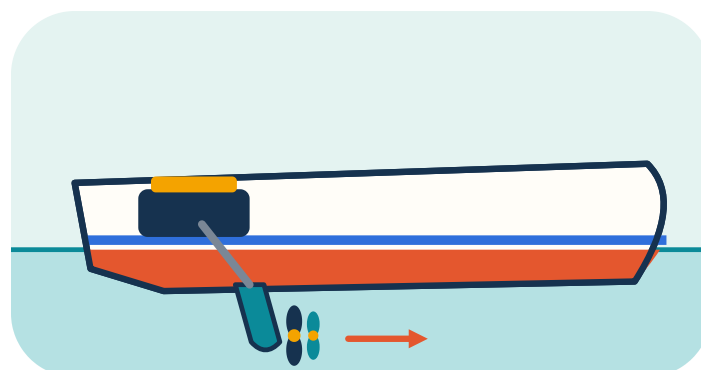
TIPI DI TRASMISSIONE

S-DRIVE, IPS, POD e IDROGETTO



S-DRIVE

Un **piedino** sotto lo scafo con **due ingranaggi conici** porta il moto all'elica al posto della linea d'asse. Tipico delle **barche a vela**. La **guarnizione** del piedino si sostituisce alla scadenza stampata nella gomma.



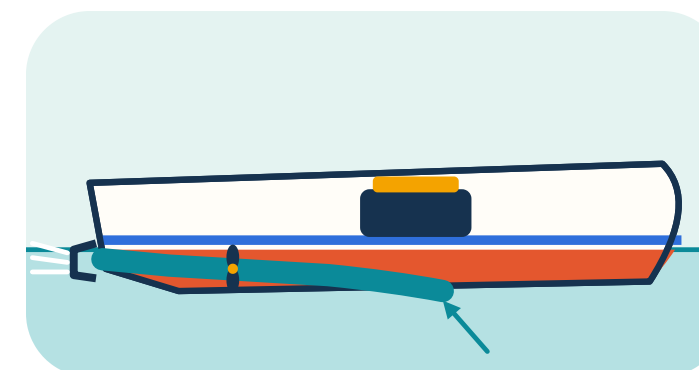
IPS

Inboard Performance System: **piede completamente immerso** e orientabile, con eliche **traenti**, rivolte **verso prua**, e controrotanti.



POD

Corpo trasmissione in un piede immerso che **ruota** e orienta la prua della barca: il piede fa anche da timone. L'IPS è un tipo di pod.



IDROGETTO

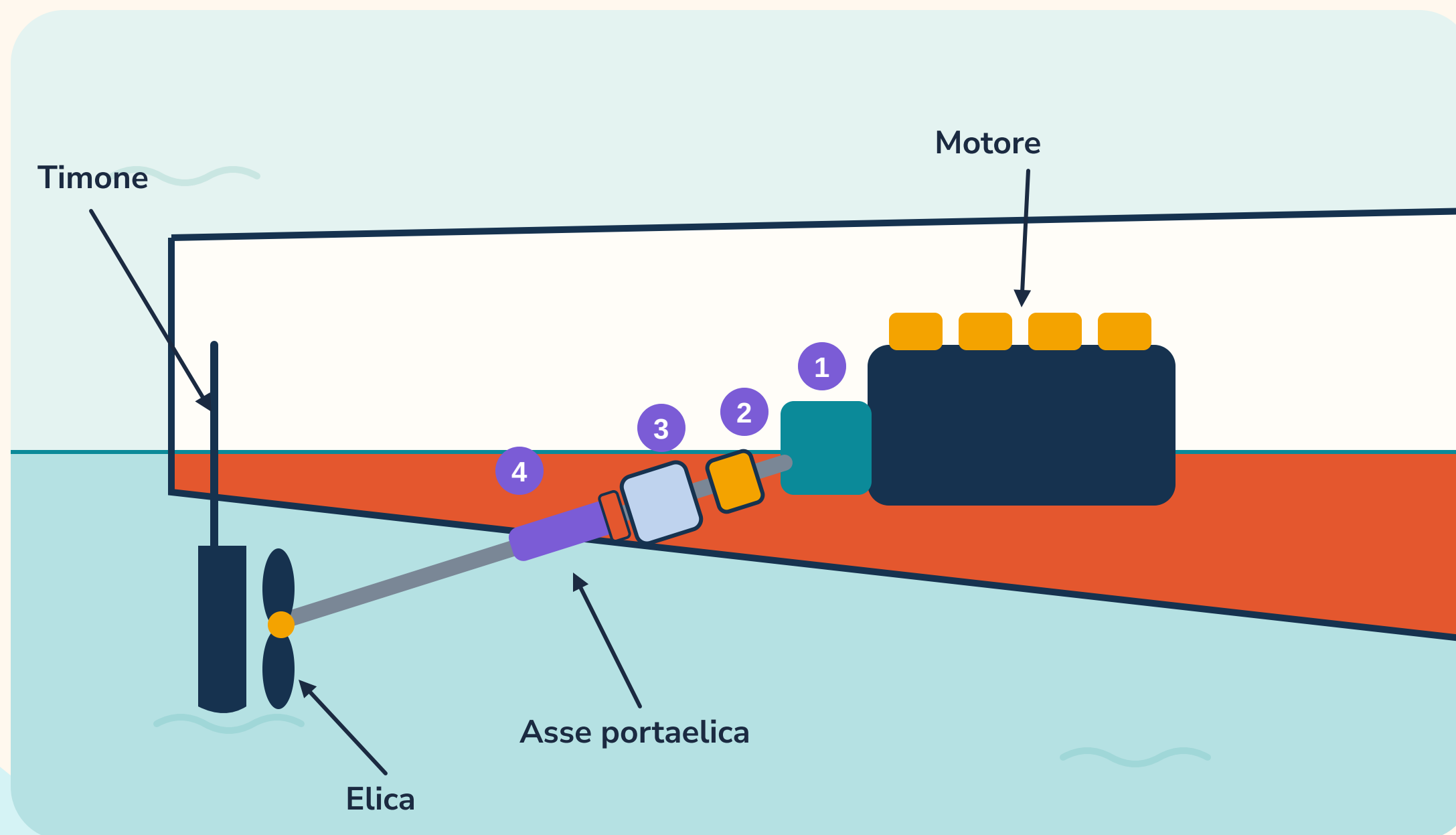
Una **pompa** mossa dal motore aspira acqua e la spinge ad alta velocità **da poppa**. Parti: condotto di aspirazione, elica, condotto forzato, meccanismo di governo. **Difficile al minimo dei giri e con vento.**





LA LINEA D'ASSE DEL MOTORE ENTROBORDO

Dal motore all'elica



Linea d'asse: l'insieme di organi meccanici che trasmettono il movimento dall'albero motore all'elica.

- 1 Riduttore / invertitore**
Sull'albero motore: riduce i giri e dà avanti, folle, indietro. Il motore gira sempre nello stesso verso.
- 2 Giunto elastico**
Collega il riduttore all'asse e assorbe vibrazioni e piccoli disallineamenti.
- 3 Cuscinetto reggispira**
Trasmette allo scafo la spinta dell'elica.
- 4 Astuccio con premistoppa**
Dove l'asse attraversa lo scafo: la premistoppa, o pressatrecce, non fa entrare l'acqua.





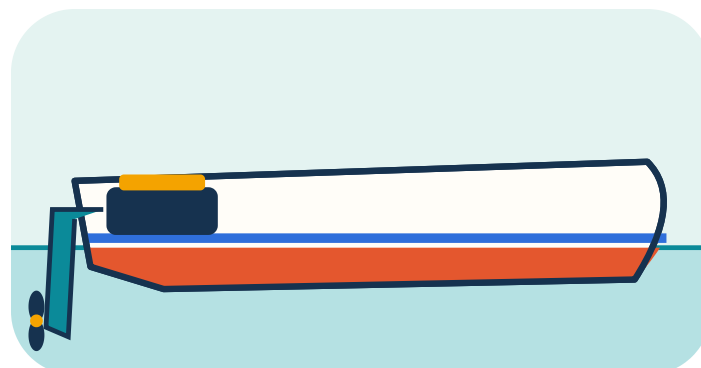
IL MOTORE MARINO

Fuoribordo, entrofuoribordo, entro bordo, idrogetto



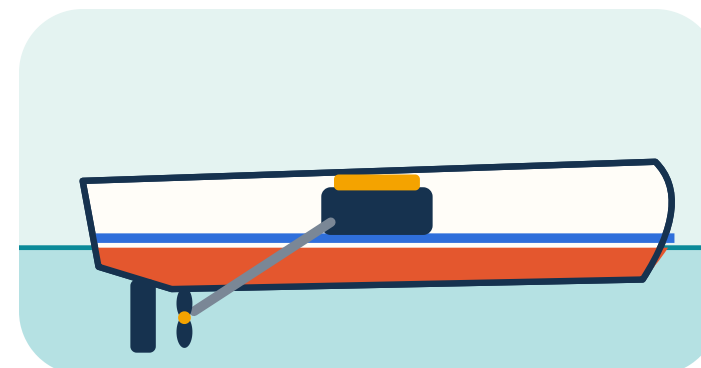
Fuoribordo

Motore, trasmissione ed elica in un blocco sullo specchio di poppa. **Niente pala del timone:** il piede è propulsore e timone.



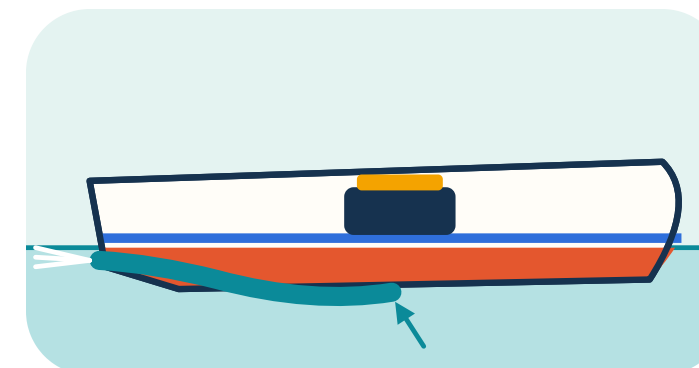
Entrofuoribordo

Motore **entro bordo**, organi di trasmissione **fuoribordo** nel **gruppo poppiero**. Niente pala del timone.



Entro bordo

Motore dentro lo scafo, linea d'asse ed elica. **C'è la pala del timone:** l'apparato propulsivo non è direzionabile.



Idrogetto

Una pompa aspira l'acqua e la spinge ad alta velocità da poppa; poco manovrabile al minimo.

Fuoribordo a gambo corto: carene piatte e plananti · a gambo lungo: carene a V, tonde e dislocanti. Il gambo va scelto sull'altezza dello specchio di poppa.





IRREGOLARITÀ E PICCOLE AVARIE

Inconvenienti del motore a scoppio

Non si avvia e le luci del quadro si spengono

- Batteria scarica

Non si avvia

- Carburatore sporco o ingolfato
- Candele deteriorate
- Invertitore con la marcia inserita

Gira ma non parte

- Mancato afflusso di carburante

Si ferma di colpo: in folle resta acceso, in marcia si spegne

- Asse portaelica o elica bloccati



I motori a **benzina** hanno:

- **carburatore**
- **candele**

Perdono colpi e «sputacchiano» quando c'è dello **sporco**.

Fumo azzurro

- Olio lubrificante nella camera di scoppio

Fumo nero

- Carburante sporco
- Filtri aria e carburante sporchi
- Carburatore sporco
- Cattiva combustione e carburazione

Dopo una lunga navigazione

- Far raffreddare il motore, controllare e se serve rabboccare l'olio

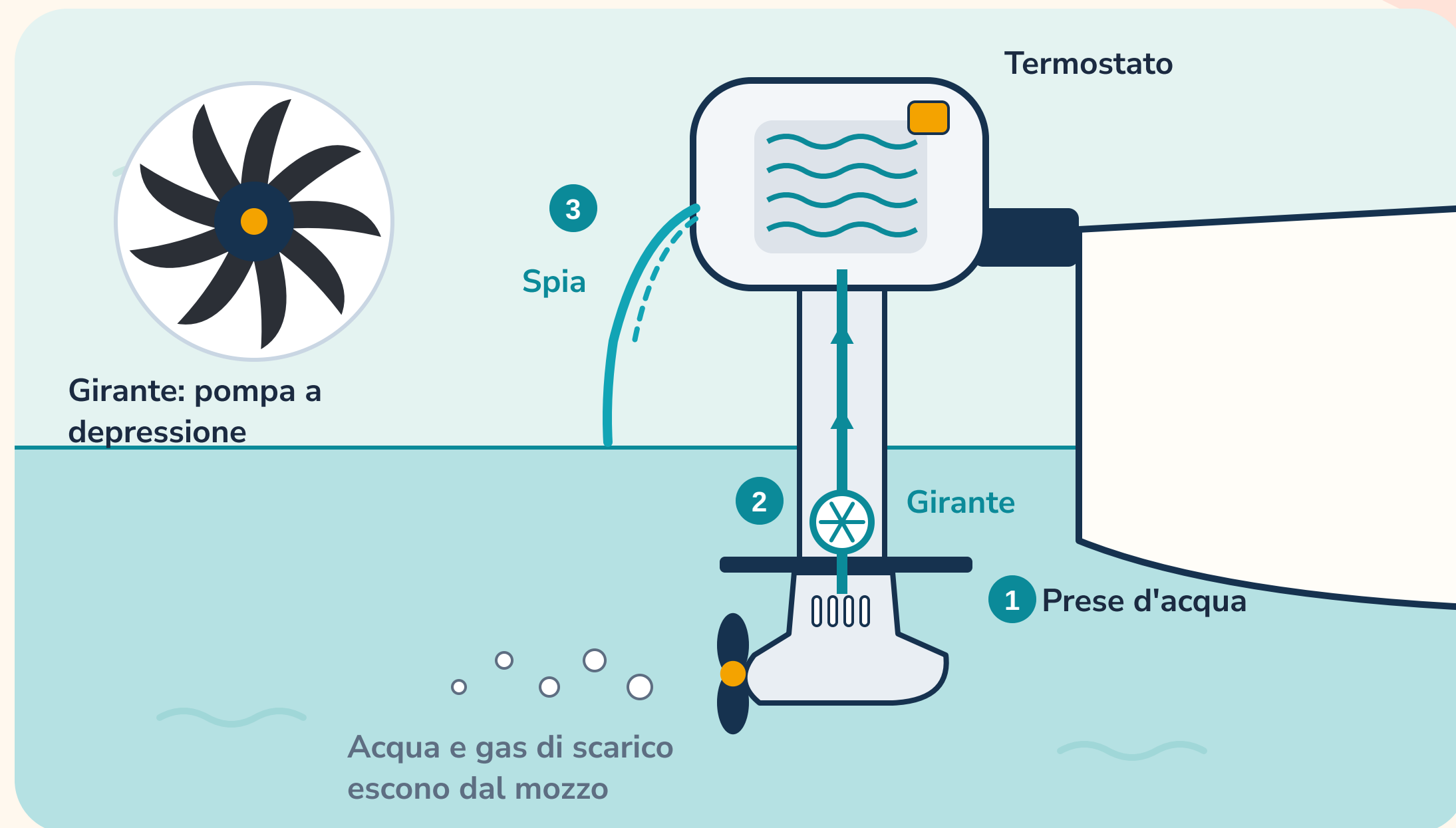




L'IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO

Fuoribordo: circuito aperto

- 1 Prese d'acqua sul piede**
Aspirano l'acqua di mare, che passa **direttamente** nel motore (circuito aperto) ed esce con lo scarico.
 - 2 Girante**
Pompa a depressione ad acqua, con palette di gomma: se gira a secco, con la presa fuori dall'acqua, si rompe.
 - 3 Spia**
Fuoriuscita costante di fiotti d'acqua: il raffreddamento funziona. Niente getto: spegnere.
- ! Surriscaldamento**
Cause: prese ostruite, girante rotta, presa fuori dall'acqua. Danni: **grippaggio**, testata e guarnizioni.





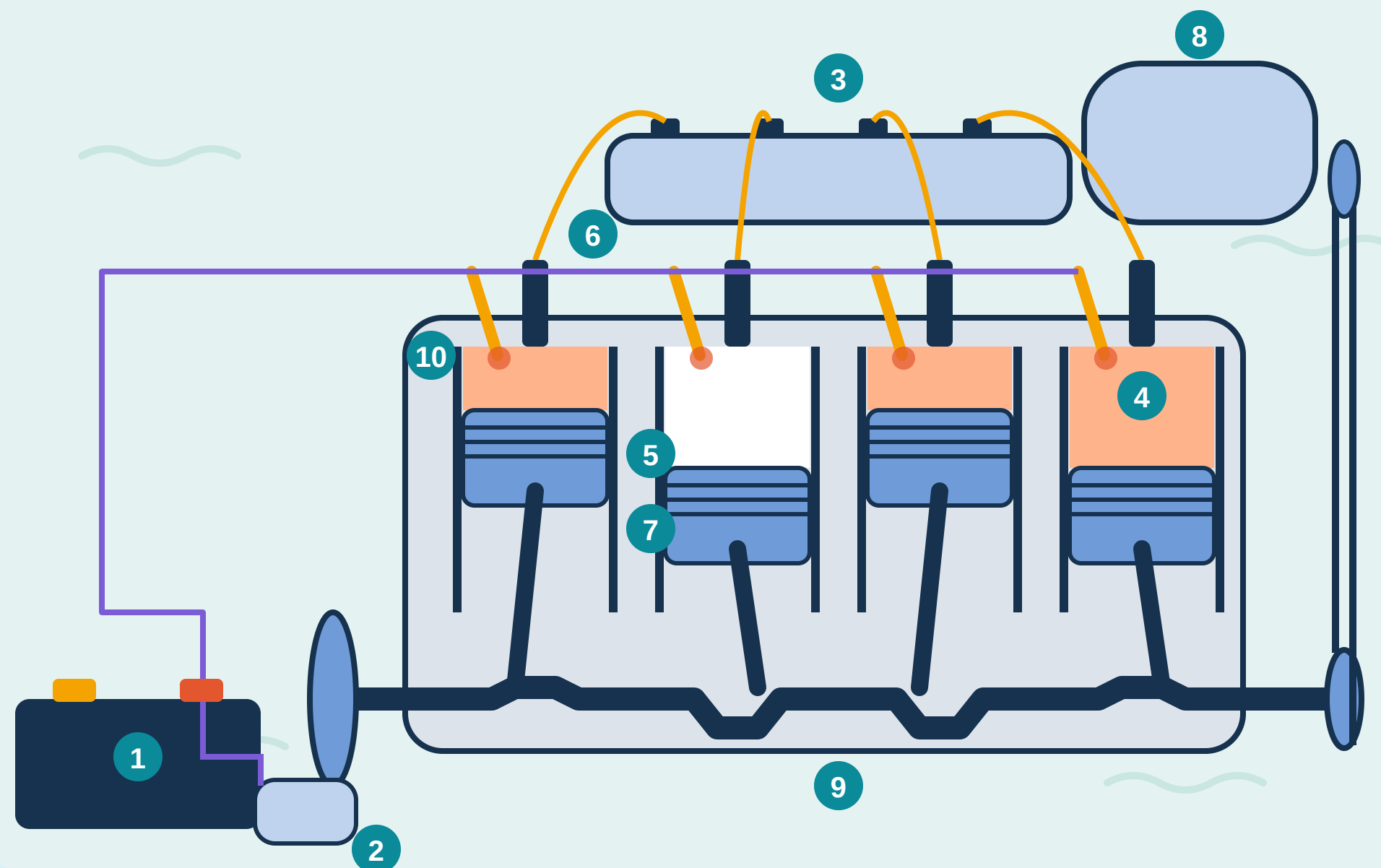
- 1 Presa a mare e pompa 1**
La girante aspira l'acqua di mare fredda, attraverso valvola e filtro.
- 2 Scambiatore di calore**
L'acqua di mare raffredda il **liquido del circuito chiuso**, poi esce calda con lo scarico.
- 3 Circuito chiuso e pompa 2**
Liquido specifico, rabboccabile con acqua dolce, nelle **intercapedini** di testa e monoblocco.
- ! Da controllare**
Allo scarico **fiotti d'acqua costanti**: tutto bene. **Pres a mare occlusa**: surriscaldamento.





MOTORE DIESEL

Diesel: aria compressa e iniettori



Impianto elettrico semplice

- 1 Batteria
- 2 Motorino di avviamento
- 3 Pompa di iniezione del gasolio
- 4 Cilindro: solo aria
- 5 Pistone
- 6 Iniettore
- 7 Fasce elastiche
- 8 Alternatore
- 9 Albero motore
- 10 Candelette a incandescenza

Aerazione consigliata

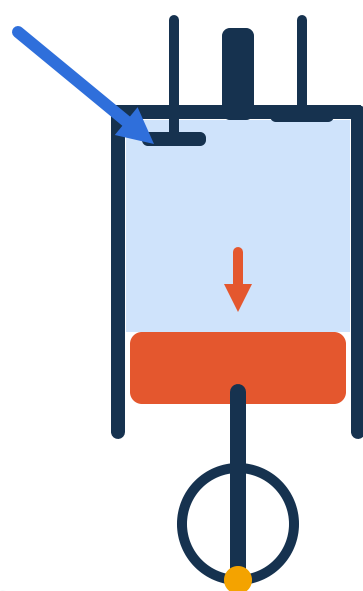
Punto di infiammabilità elevato: aerazione non obbligatoria.





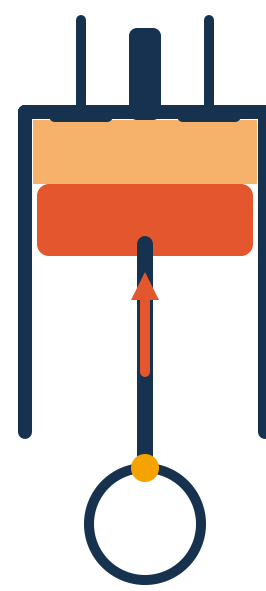
MOTORE DIESEL · 4 TEMPI

Il ciclo del diesel



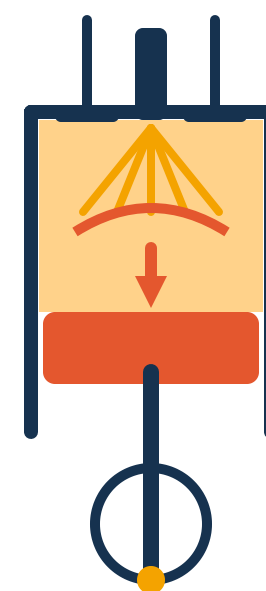
1 · Aspirazione

Entra **solo** aria: il pistone scende.



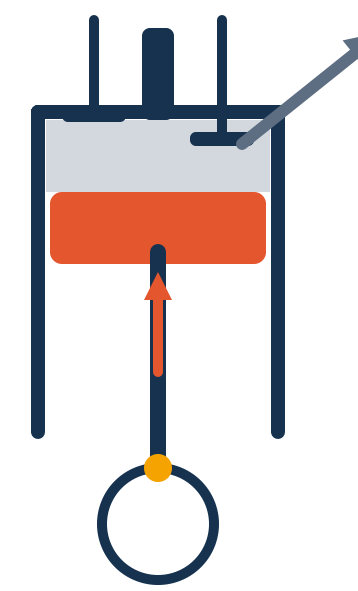
2 · Compressione

Valvole chiuse: l'aria compressa arriva a **700–800 °C**.



3 · Espansione

L'iniettore spruzza il gasolio, che **si accende da solo** e spinge il pistone.



4 · Scarico

Il pistone spinge fuori i gas combusti.

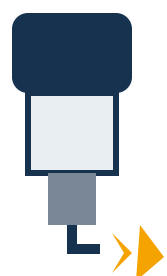
Ciclo completo = 2 giri dell'albero motore · olio lubrificante ad alta viscosità e densità





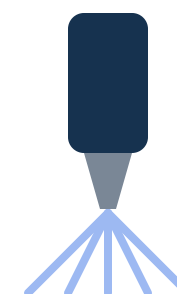
DUE MOTORI A CONFRONTO

Motore a benzina e motore diesel



Benzina **MOTORE A SCOPPIO**

- La miscela si accende con la **candela**: il sistema di accensione esiste solo nei motori a scoppio.
- Il pericolo principale: i **vapori di benzina** che si accumulano nel vano motore.
- Prima di avviare un entrobordo a benzina: **aerare il vano motore**.



Diesel **ACCENSIONE PER COMPRESSIONE**

- Alimentazione: **pompa di alimentazione, pompa di iniezione, iniettori** (uno per cilindro) che nebulizzano il gasolio.
- Iniezione indiretta: servono le **candelette**. La batteria è essenziale per l'avviamento.
- Si spegne togliendo il carburante alla pompa di iniezione. Gasolio: punto di infiammabilità più alto.

1 kW = 1,36 CV · aerazione forzata del vano diesel: consigliata, non obbligatoria





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Quiz 1 · Il motore

Domanda 1 · quiz 1.2.1-6

Quali sono le fasi di un motore a combustione interna a quattro tempi?

- a) depressione, alimentazione, iniezione, espansione.
- b) attiva e passiva.
- c) aspirazione, compressione, scoppio, scarico.

Domanda 2 · quiz 1.2.1-14

Com'è denominato quell'organo del motore marino che permette di alternare le fasi di moto "marcia avanti - folle - marcia indietro"?

- a) giunto cardanico.
- b) astuccio.
- c) invertitore.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 1 · Le risposte

Domanda 1 · quiz 1.2.1-6

Quali sono le fasi di un motore a combustione interna a quattro tempi?

- a) depressione, alimentazione, iniezione, espansione.
- b) attiva e passiva.

c) aspirazione, compressione, scoppio, scarico.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.2.1-14

Com'è denominato quell'organo del motore marino che permette di alternare le fasi di moto "marcia avanti - folle - marcia indietro"?

- a) giunto cardanico.
- b) astuccio.

c) invertitore.

Risposta esatta: c



2

L'elica

circa 15 minuti · 4 argomenti



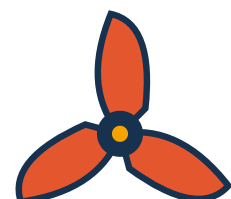
- 1 Le tipologie di eliche
- 2 Effetto evolutivo e curva di evoluzione
- 3 Spinta e velocità
- 4 Mozzo, pale, passo e regresso





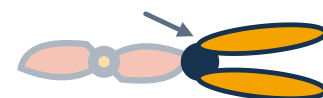
ELICA: ACCIAIO, ALLUMINIO, COMPOSITO

Le tipologie di eliche



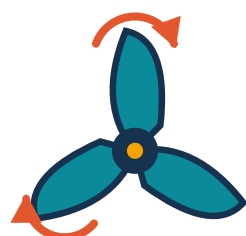
A passo fisso

La più comune: pale fuse con il mozzo, robusta ed economica. Il passo non si cambia.



A pale abbattibili

Barche a vela: a motore spento le pale si chiudono e frenano meno. **Scarso rendimento in marcia indietro.**



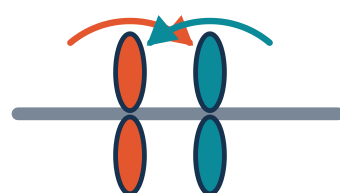
A pale orientabili

Le pale ruotano sul mozzo: a vela si mettono «in bandiera»; sulle navi il **passo variabile** regola la spinta.



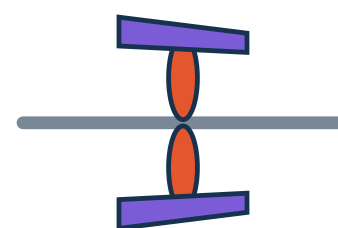
Numero di pale

2 pale: barche a vela, poca resistenza. 3: il compromesso più diffuso. 4-5: meno vibrazioni, più spinta.



Controrotanti

Due eliche sullo stesso asse che girano in versi opposti (IPS, duoprop): l'effetto evolutivo si annulla.



Intubata (mantello Kort)

L'elica gira dentro un anello: più spinta a bassa velocità. Rimorchiatori e pescherecci.

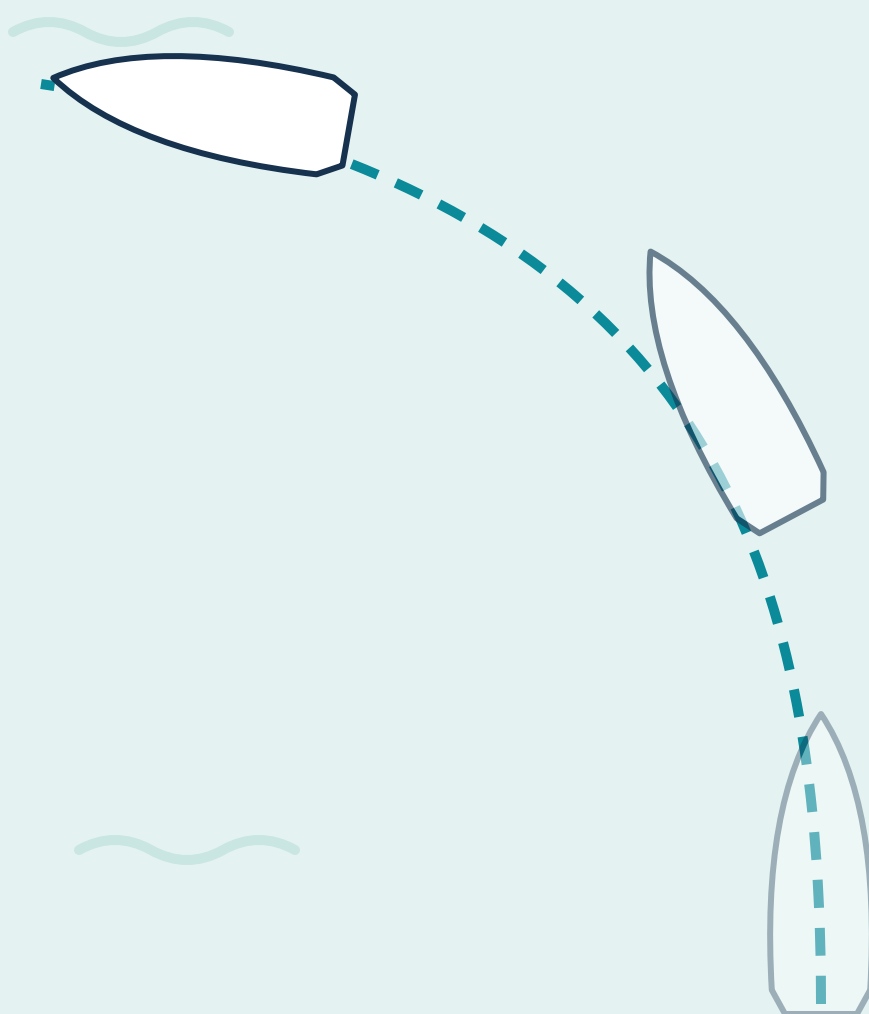




ELICA E MANOVRA

Effetto evolutivo e curva di evoluzione

Curva di evoluzione



Effetto evolutivo

Maggiore con il **motore entro bordo** e con la barca **senza abbrivio** e marcia inserita.



Curva di evoluzione

La traiettoria che la barca descrive accostando a dritta o a sinistra.



Prora e poppa

In accostata la **poppa** descrive un arco di circonferenza **più grande** di quello della prora.



Asse di rotazione

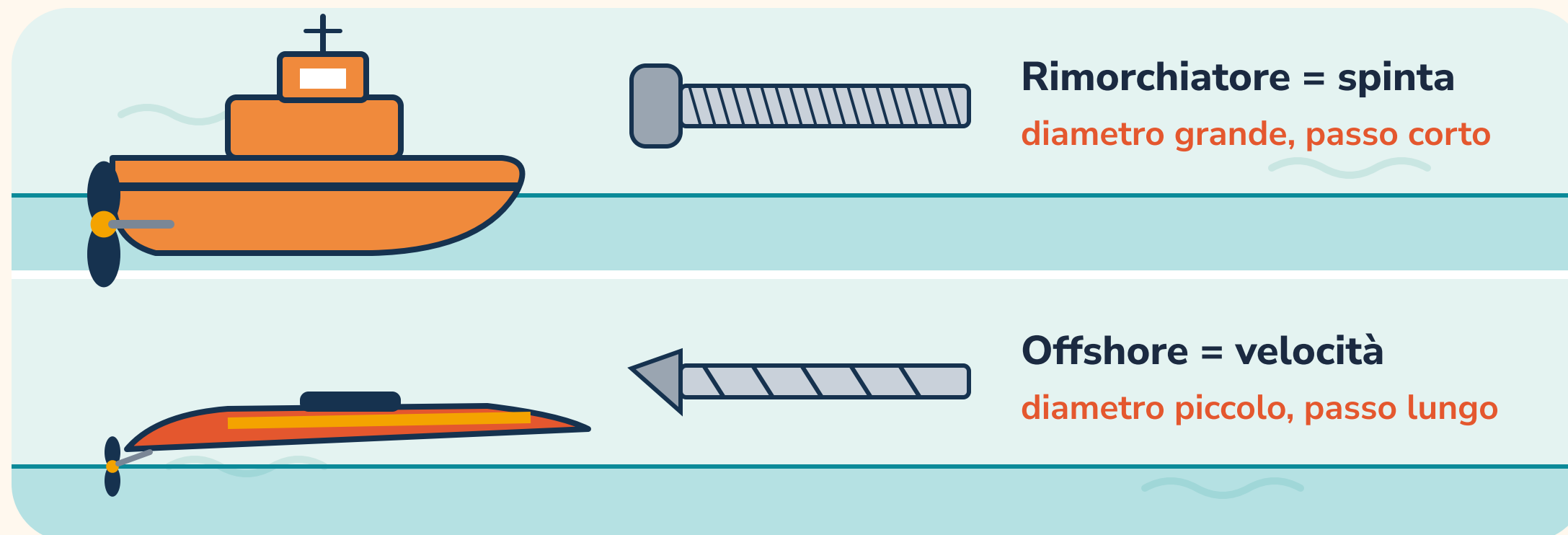
La barca ruota attorno a un punto che si trova **verso prora**: la poppa «scoda» all'esterno.





L'ELICA · COME SPINGE

Spinta e velocità



Velocità teorica = passo × giri dell'elica. Il regresso la riduce.

0,5 m

passo

×

2.000

giri al minuto

=

32 nodi

teorici

-20%

26 nodi

reali

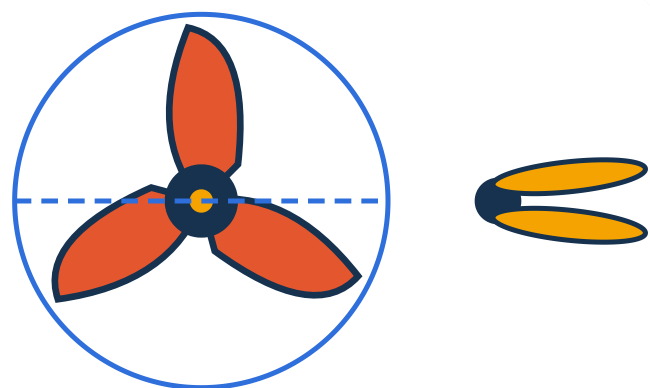
- 1 La pala è un'ala**
Ruotando, ogni pala ha una faccia in pressione e una in depressione, come un'ala: **spinge l'acqua verso poppa**.
- 2 La spinta**
L'acqua accelerata verso poppa spinge **per reazione** la barca in avanti. In retromarcia l'elica rende meno.
- 3 Rimorchiatore = spinta**
Elica di **diametro grande e passo corto**, come una vite a passo fitto: barche pesanti e dislocanti.
- 4 Offshore = velocità**
Elica di **diametro piccolo e passo lungo**, come una vite a passo largo: barche plananti veloci.





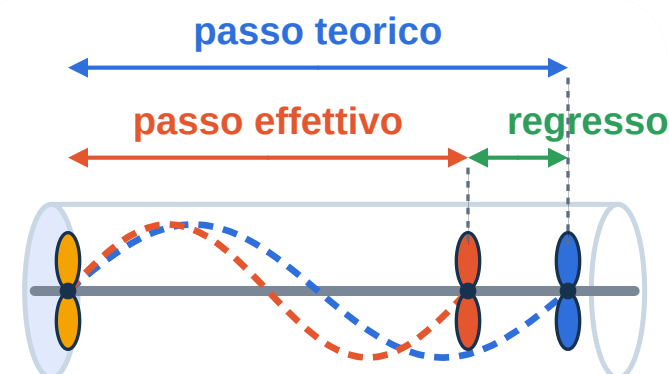
ELICA: ACCIAIO, ALLUMINIO, COMPOSITO

Mozzo, pale, passo e regresso



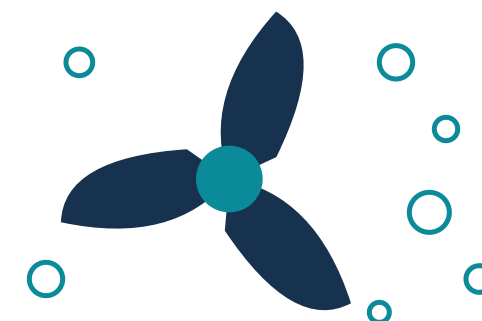
Mozzo, pale, diametro

Pale fisse, orientabili o **abbattibili** (a destra, chiuse): scarso rendimento in marcia indietro.



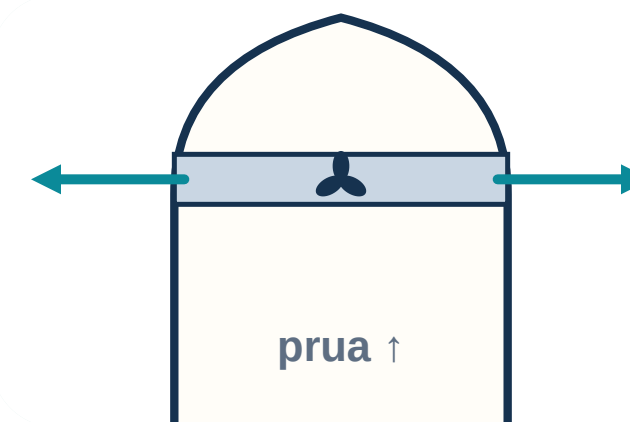
Passo e regresso

In un giro l'elica avanzerebbe del **passo teorico** (blu) se l'acqua fosse solida; avanza del **passo effettivo** (rosso). La differenza è il **regresso** (verde): elevato a bassa velocità e con molti giri.



Cavitazione

Elica fuori giri, **niente spinta**. Cause: **detriti sulle pale** (anche vibrazioni) o piede di lunghezza non corretta.



Elica di prua

Bow thruster: un'elica in un tunnel trasversale spinge la prua a dritta o a sinistra. Aiuta in manovra e all'ormeggio.





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Quiz 2 · L'elica

Domanda 1 · quiz 1.1.2-7

Un'elica è destrorsa se, guardando la poppa dall'esterno, le pale:

- a) girano in senso orario in marcia indietro.
- b) girano in senso orario in marcia avanti.
- c) girano in senso antiorario in marcia avanti.

Domanda 2 · quiz 1.1.2-11

Com'è definita la differenza tra la distanza teorica e quella effettiva percorsa da un'elica in un giro completo?

- a) passo.
- b) diametro.
- c) regresso.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 2 · Le risposte

Domanda 1 · quiz 1.1.2-7

Un'elica è destrorsa se, guardando la poppa dall'esterno, le pale:

a) girano in senso orario in marcia indietro.

b) girano in senso orario in marcia avanti.

c) girano in senso antiorario in marcia avanti.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.1.2-11

Com'è definita la differenza tra la distanza teorica e quella effettiva percorsa da un'elica in un giro completo?

a) passo.

b) diametro.

c) regresso.

Risposta esatta: c



3

Avarie, manutenzione e autonomia

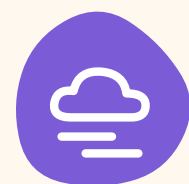


circa 15 minuti · 4 argomenti



- 1 Inconvenienti del motore diesel
- 2 Carburante e manutenzione
- 3 Quanto carburante imbarcare
- 4 Autonomia e consumi





IRREGOLARITÀ E PICCOLE AVARIE

Inconvenienti del motore diesel

Gira ma non parte, o si spegne subito dopo l'accensione

- Aria nella pompa di iniezione: **spurgare**
- Aria nel circuito del carburante
- Filtro del carburante intasato

Si avvia con difficoltà

- Aria nel circuito: spurgare
- Acqua nel carburante
- Tubo di scarico ostruito
- Tubi degli iniettori deformati o rotti

Picchia in testa

- Iniettori starati



I **diesel** non hanno carburatore e candele. Hanno:

- **iniettori**
- **candelette a incandescenza**

Il guaio più comune: **aria nel circuito di alimentazione.**

«Ottani» e «stop difettoso» nei quiz? Risposta sbagliata!

Perde colpi e cala di giri

- Carburante sporco: alghe nel serbatoio, pulirlo periodicamente

Acqua nel serbatoio

- Rabbocco con carburante scadente: filtro separatore

Vibra troppo

- Supporti del motore rotti o allentati

Fumo blu o bianco

- Filtro dell'olio intasato, turbina di sovralimentazione

Fumo nero o grigio

- Pompa di iniezione, filtro dell'aria intasato





PREVENIRE È MEGLIO

Carburante e manutenzione



Spurgare

Eliminare tutta l'aria dal circuito del gasolio prima di riavviare il diesel.



Acqua nel serbatoio

Viene da un rabbocco con carburante di scarsa qualità: monta un filtro separatore.



Alghe nel gasolio

Il gasolio favorisce le alghe: pulisci spesso il serbatoio e cambia i filtri.



Dopo una lunga navigazione

A motore raffreddato controlla il livello dell'olio e rabbocca.



Il buon lubrificante

Conta la viscosità, cioè la densità.



Fuoribordo che non parte

Controlla che la leva delle marce sia in folle.





CALCOLO DELL'AUTONOMIA

Quanto carburante imbarcare

tempo = miglia ÷ nodi



litri = l/h × ore



30% di riserva

Esempio · quiz 1.2.3-7

180 miglia a 30 nodi con un consumo di 31 litri all'ora.

1 · tempo

6 ore

$180 \div 30$

2 · consumo

186 litri

31×6

3 · con la riserva

≈ 242 litri

$186 + 30\%$

Il 30% in più copre vento, corrente e mare: è la buona regola marinara richiesta dai quiz.





CALCOLO DELL'AUTONOMIA

Autonomia e consumi



AUTONOMIA IN TEMPO

30 litri con un consumo di 20 l/h: 90 minuti di moto. Tenendo la riserva del 30%, circa **69 minuti**.

CONSUMO DALLA POTENZA

Fuoribordo 2 tempi da **80 HP** che consuma 300 g per HP all'ora: 24 kg/h. Con 0,75 kg per litro: **32 litri all'ora**.

COSA RIDUCE L'AUTONOMIA

Mare mosso (a pari velocità si fanno meno miglia), dislocamento complessivo, velocità di crociera. Il consumo dichiarato è quello alla potenza massima.





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Quiz 3 · Avarie e autonomia

Domanda 1 · quiz 1.2.2-9

Quale può essere la causa più probabile in base alla quale un motore entrobordo emette fumo azzurro dallo scarico?

- a) l'elica è parzialmente frenata.
- b) c'è acqua nel circuito di alimentazione.
- c) l'olio lubrificante è entrato nella camera di scoppio.

Domanda 2 · quiz 1.2.3-7

Determinare, con la dovuta approssimazione, la quantità di carburante (comprensiva del 30% relativa alla riserva) necessaria ad un'unità navale da diporto per compiere 180 miglia nautiche in sicurezza, conoscendone il consumo orario (31 l/h) e la velocità di crociera (30 nodi).

- a) 186 litri.
- b) 242 litri.
- c) 372 litri.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 3 · Le risposte

Domanda 1 · quiz 1.2.2-9

Quale può essere la causa più probabile in base alla quale un motore entrobordo emette fumo azzurro dallo scarico?

- a) l'elica è parzialmente frenata.
- b) c'è acqua nel circuito di alimentazione.

c) l'olio lubrificante è entrato nella camera di scoppio.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.2.3-7

Determinare, con la dovuta approssimazione, la quantità di carburante (comprensiva del 30% relativa alla riserva) necessaria ad un'unità navale da diporto per compiere 180 miglia nautiche in sicurezza, conoscendone il consumo orario (31 l/h) e la velocità di crociera (30 nodi).

- a) 186 litri.

b) 242 litri.

- c) 372 litri.

Risposta esatta: b



4

Timone ed effetti combinati

circa 20 minuti · 8 argomenti



- 1 Timone a barra e a ruota
- 2 Cosa fa il timone
- 3 Tipi di timoni
- 4 Doppia linea d'asse
- 5 Destrorsa: effetto evolutivo
- 6 Sinistrorsa: effetto evolutivo
- 7 Effetti combinati elica e timone
- 8 Ormeggi: elica e timone in manovra



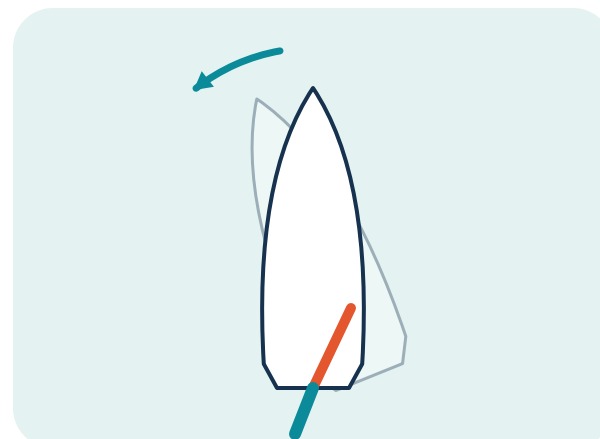


GOVERNARE LA BARCA

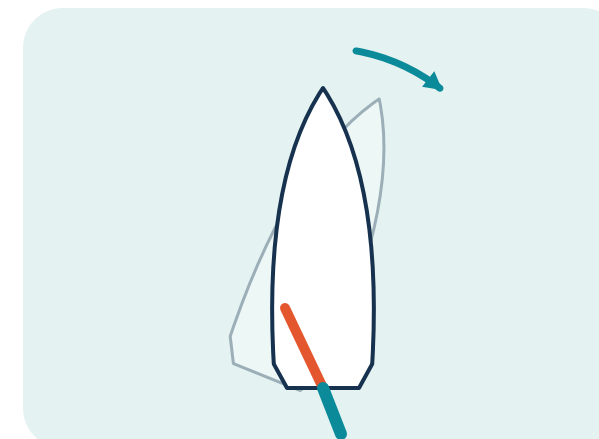
Timone a barra e timone a ruota

Timone a barra

Pala e barra **in direzioni opposte**. Anche il **piede del fuoribordo** agisce da timone.



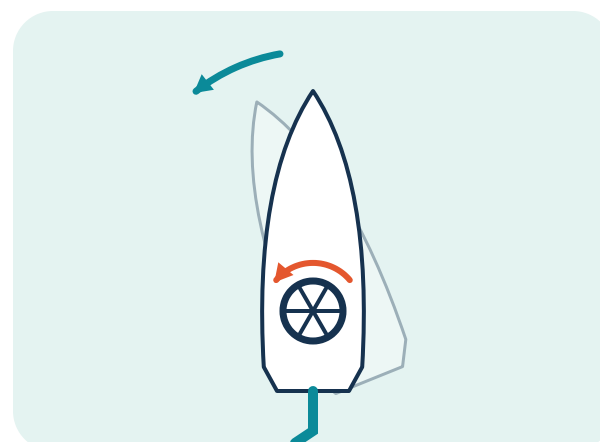
Barra a **dritta**: accosto a **sinistra**



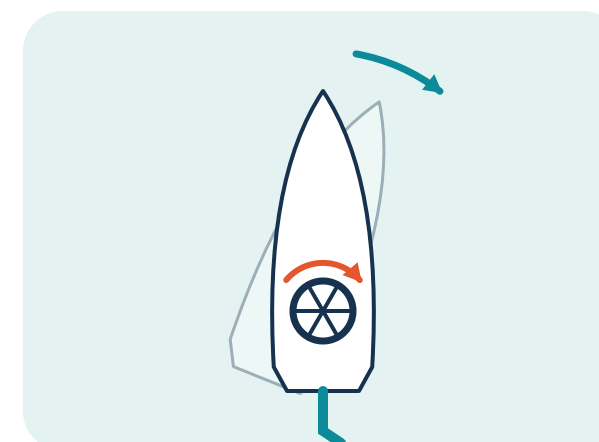
Barra a **sinistra**: accosto a **dritta**

Timone a ruota

Pala e ruota **nella stessa direzione**.



Ruota a **sinistra**: accosto a **sinistra**



Ruota a **dritta**: accosto a **dritta**





EFFETTI COMBINATI ELICA / TIMONE

Cosa fa il timone

Effetto evolutivo dell'elica

Nasce dalla **spinta delle pale** e dal **flusso dell'acqua contro timone e carena**.

1 Effetto direzionale

La pala devia l'acqua: la poppa si sposta e la barca accosta.

2 Effetto frenante

Il timone girato **riduce la velocità**.

3 Effetto sbandante

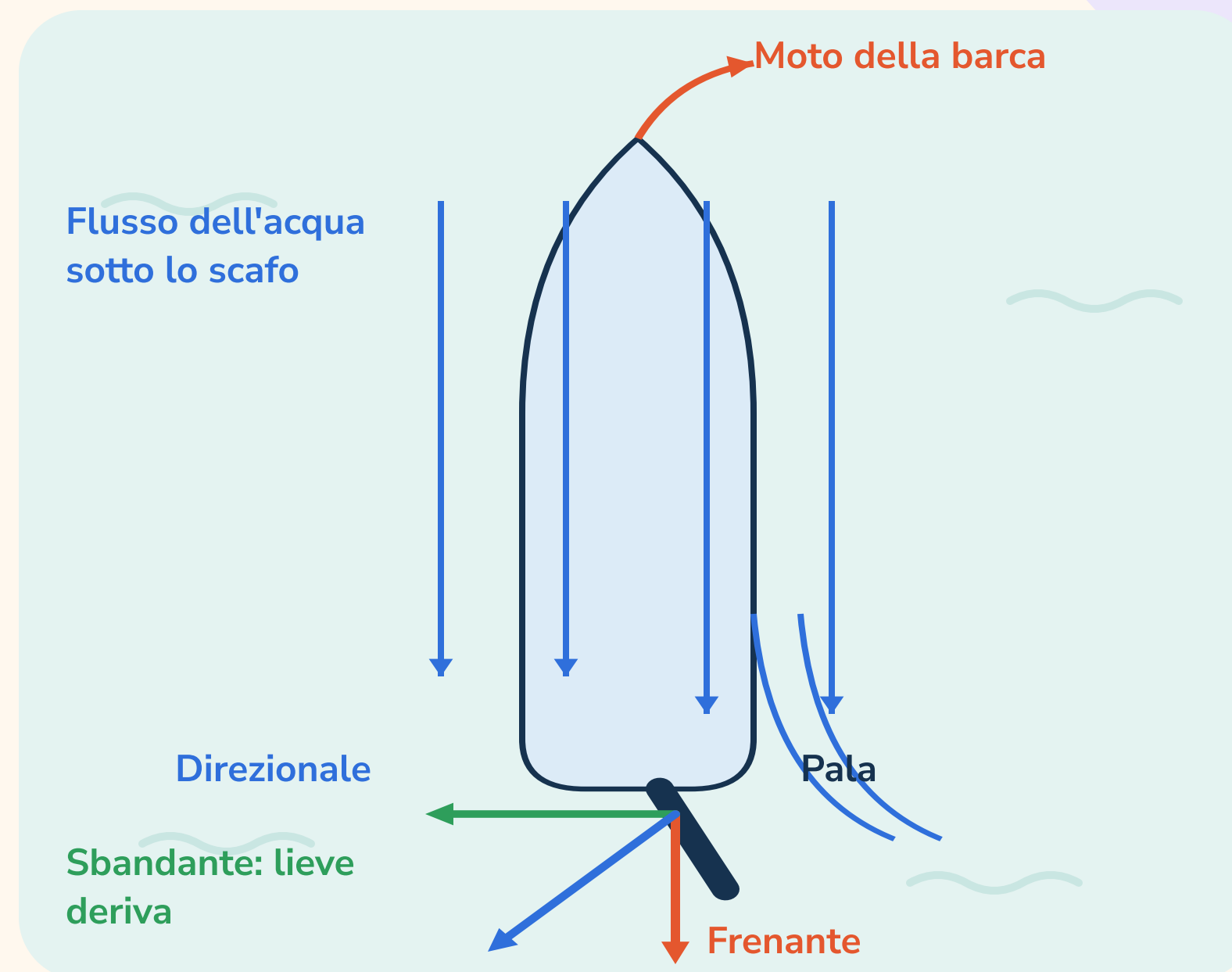
Spostamento laterale sul lato opposto alla pala: una lieve deriva.

4 Leggero appruamento

La prua si abbassa un poco.

Angolo utile

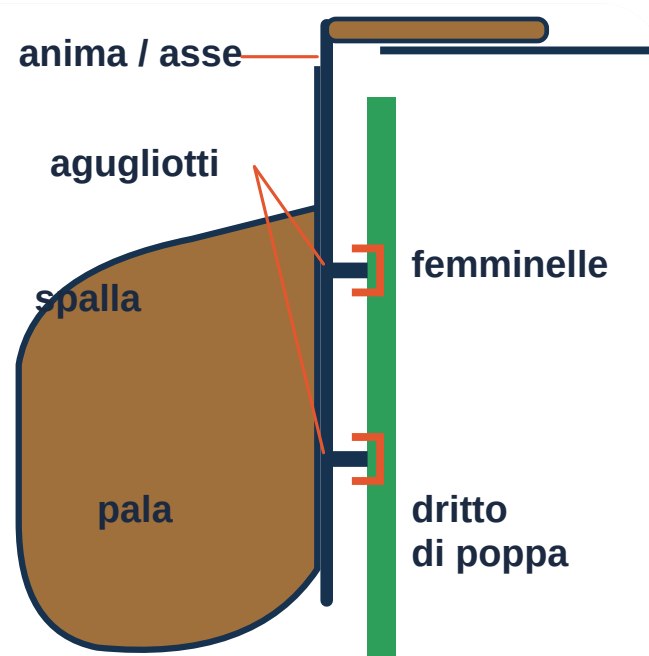
Massimo effetto con la pala a **30°–40°** dall'asse longitudinale; oltre, frena soltanto.





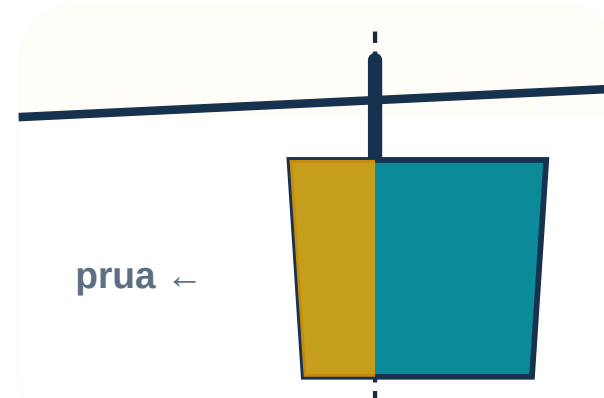
MASSIMO 30°-40° DI ANGOLO DELLA PALA

Tipi di timoni



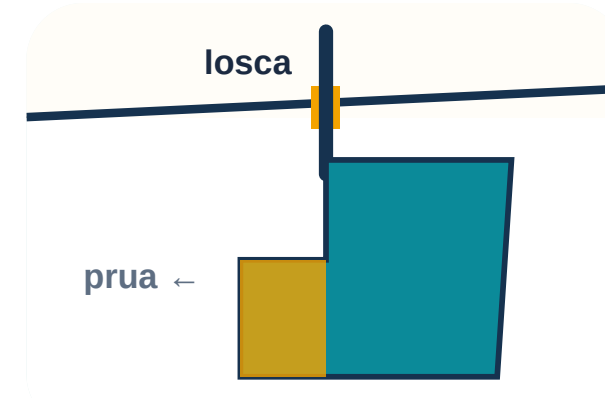
Ordinario • incernierato esterno

Tutta la pala a poppavia dell'asse; gli **agugliotti** girano nelle **femminelle** del dritto di poppa.



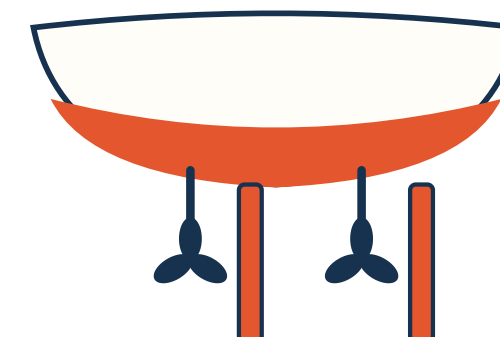
Compensato

Circa **50%** della pala a **proravia** e 50% a poppavia: meno sforzo su barra o ruota.



Semicompensato

Timone **sospeso**, con l'asse passante nella **losca**.



Accoppiati

Due timoni **uguali e simmetrici** che agiscono in sintonia, sulle bieliche.

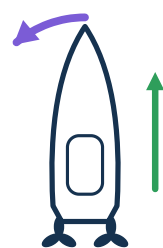




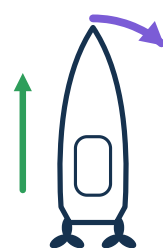
DESTRORSA A DITTA · SINISTRORSA A SINISTRA

Doppia linea d'asse

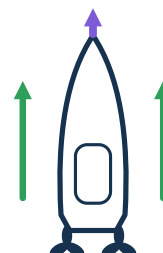
Marcia avanti



Solo la destrorsa: prora a **sinistra**



Solo la sinistrorsa: prora a **dritta**

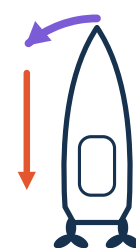


Entrambe: **moto rettilineo**

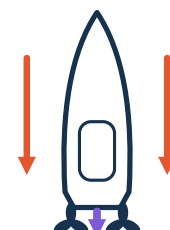
Marcia indietro



Solo la destrorsa: prora a **dritta**

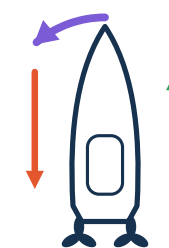


Solo la sinistrorsa: prora a **sinistra**

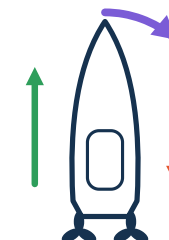


Entrambe: **moto rettilineo**

Rotazione sul posto



Sinistrorsa indietro, destrorsa avanti: prora a **sinistra**



Sinistrorsa avanti, destrorsa indietro: prora a **dritta**

Motori in versi opposti: la barca **gira quasi su se stessa**.





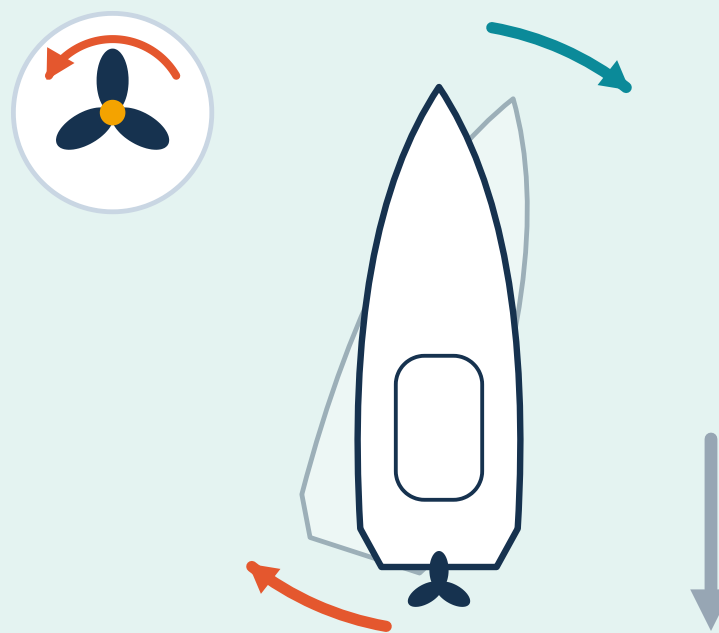
ELICA DESTRORSA

Destrorsa: effetto evolutivo



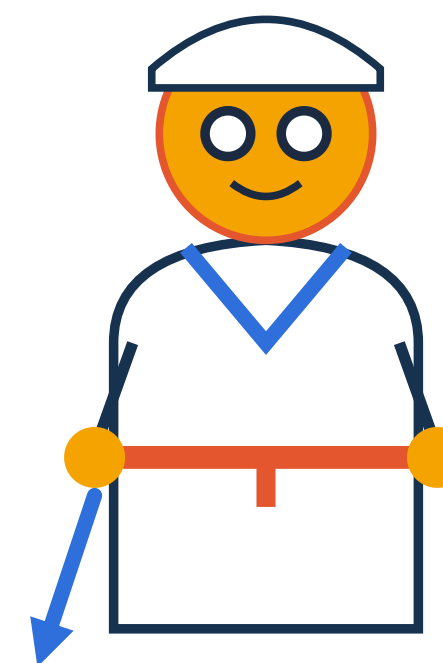
Marcia avanti

Ruota in senso **orario**: prora a **sinistra**, poppa a **dritta**.



Marcia indietro

Ruota in senso **antiorario**: poppa a **sinistra**, prora a dritta.



Mano destra avanti

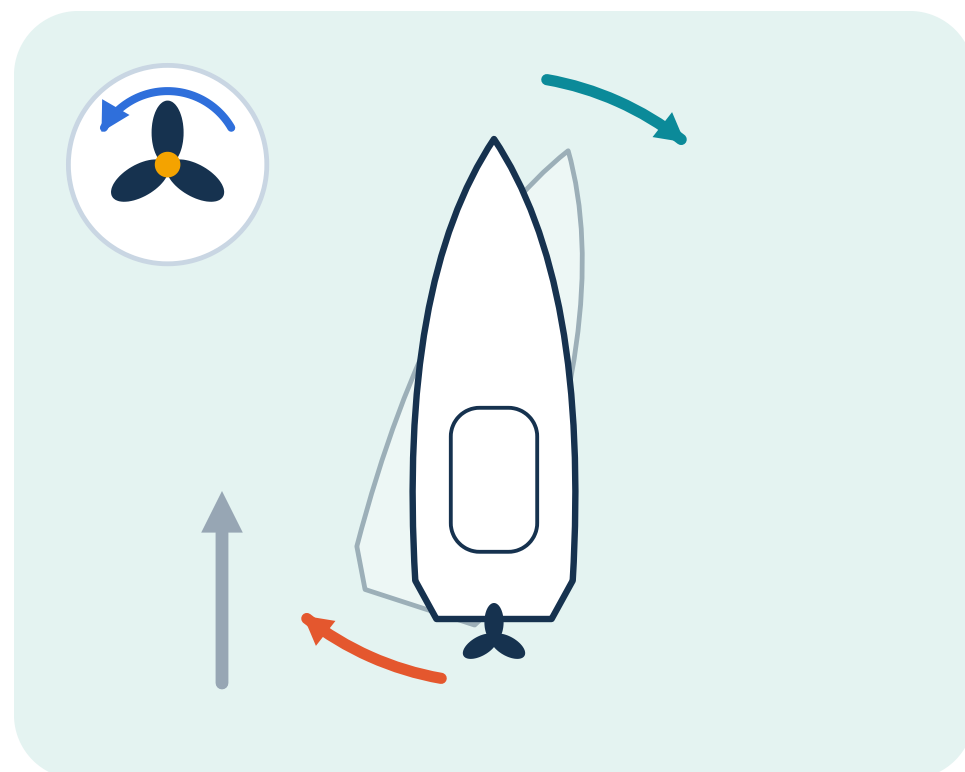
Elica destrorsa in marcia avanti: gira come la barra spinta dalla mano destra. Il verso si guarda da poppa, dall'esterno.





ELICA SINISTRORSA

Sinistrorsa: effetto evolutivo



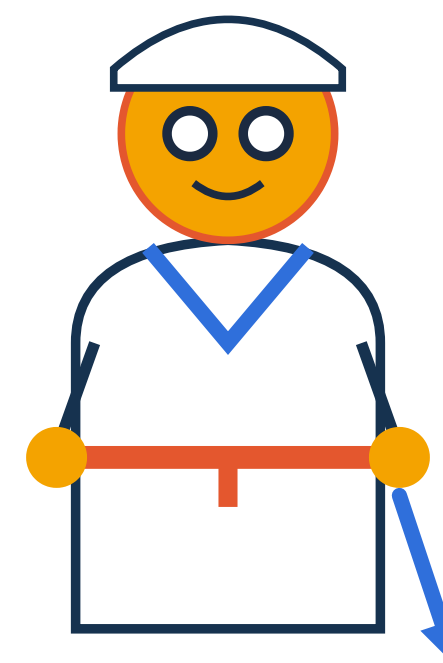
Marcia avanti

Ruota in senso **antiorario**: prora a **dritta**, poppa a **sinistra**.



Marcia indietro

Ruota in senso **orario**: poppa a **dritta**, prora a **sinistra**.



Mano sinistra avanti

Elica sinistrorsa in marcia avanti: gira come la barra spinta dalla mano sinistra. Il verso si guarda da poppa, dall'esterno.

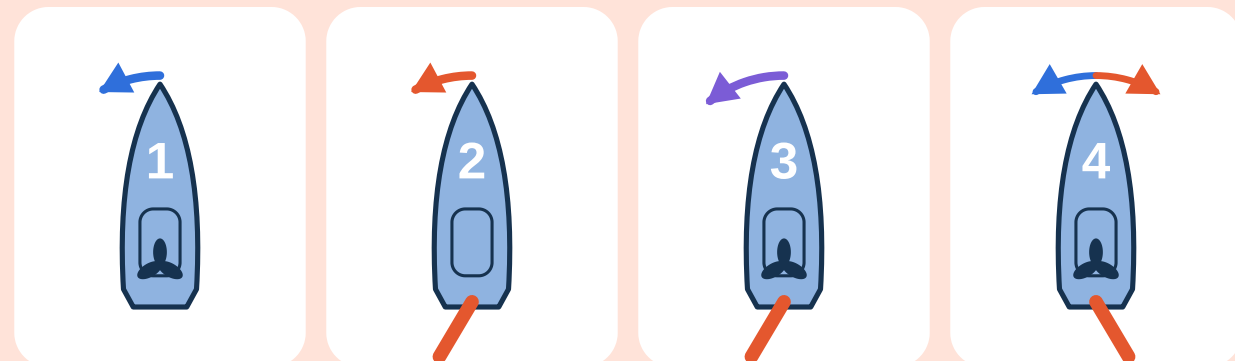




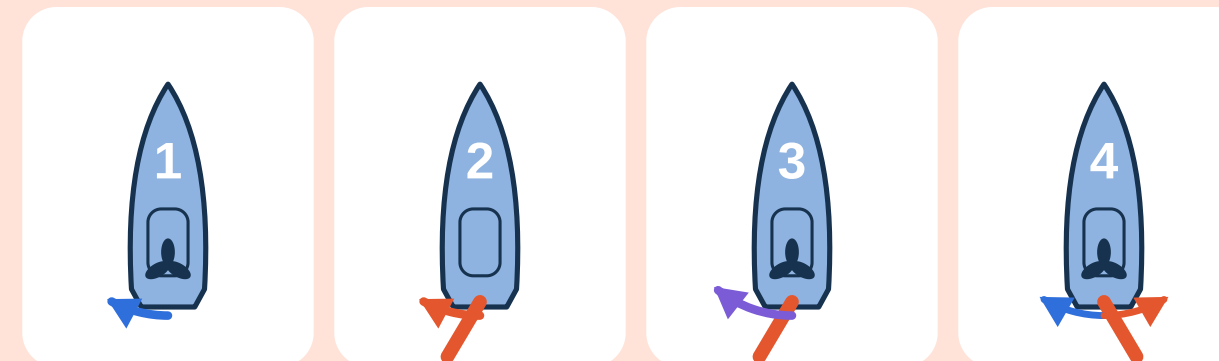
ELICA + TIMONE

Effetti combinati elica e timone

Elica destrorsa

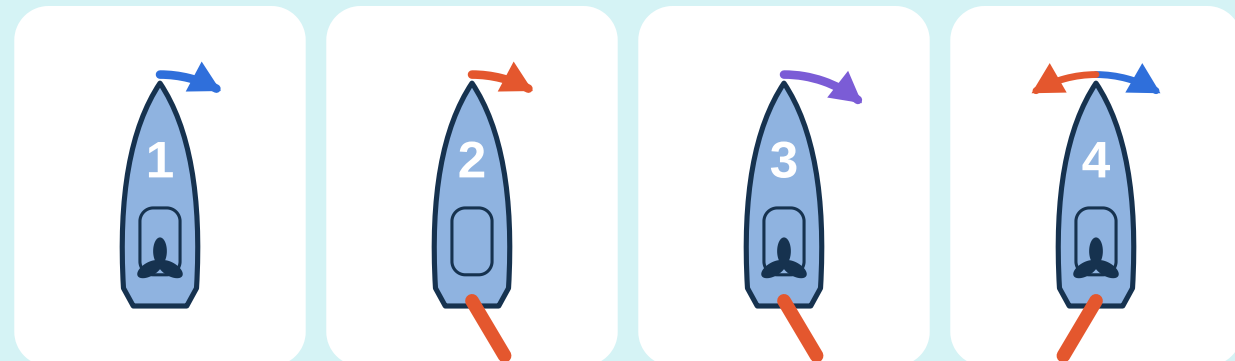


Marcia avanti · elica ¹ e timone a sinistra ² → **prora a sinistra** ³; timone a dritta ⁴ compensa.

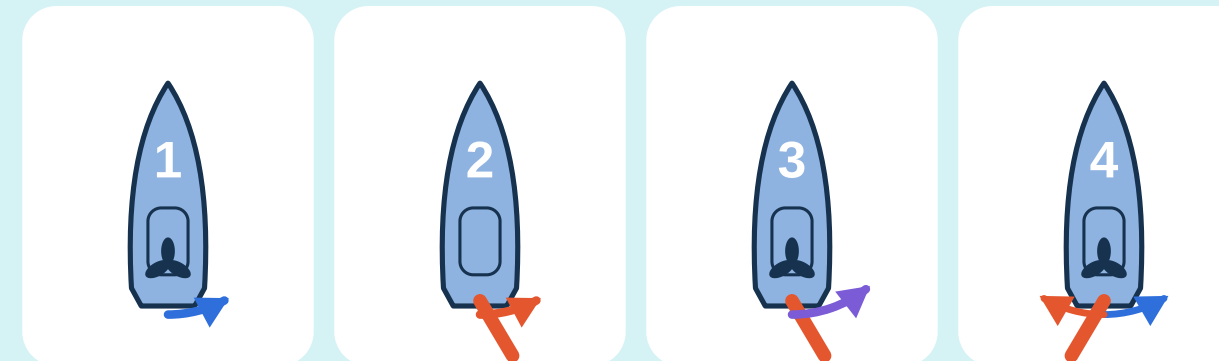


Marcia indietro · elica ¹ e timone a sinistra ² → **poppa a sinistra** ³; timone a dritta ⁴ compensa.

Elica sinistrorsa



Marcia avanti · elica ¹ e timone a dritta ² → **prora a dritta** ³; timone a sinistra ⁴ compensa.



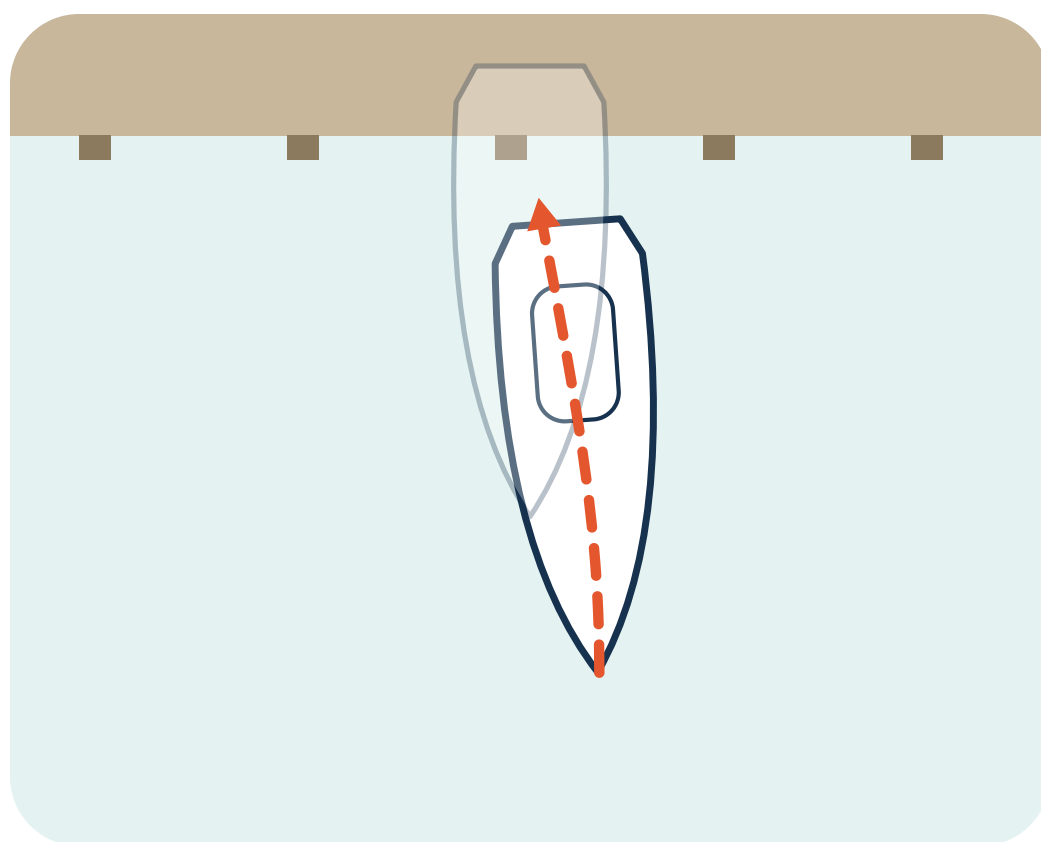
Marcia indietro · elica ¹ e timone a dritta ² → **poppa a dritta** ³; timone a sinistra ⁴ compensa.





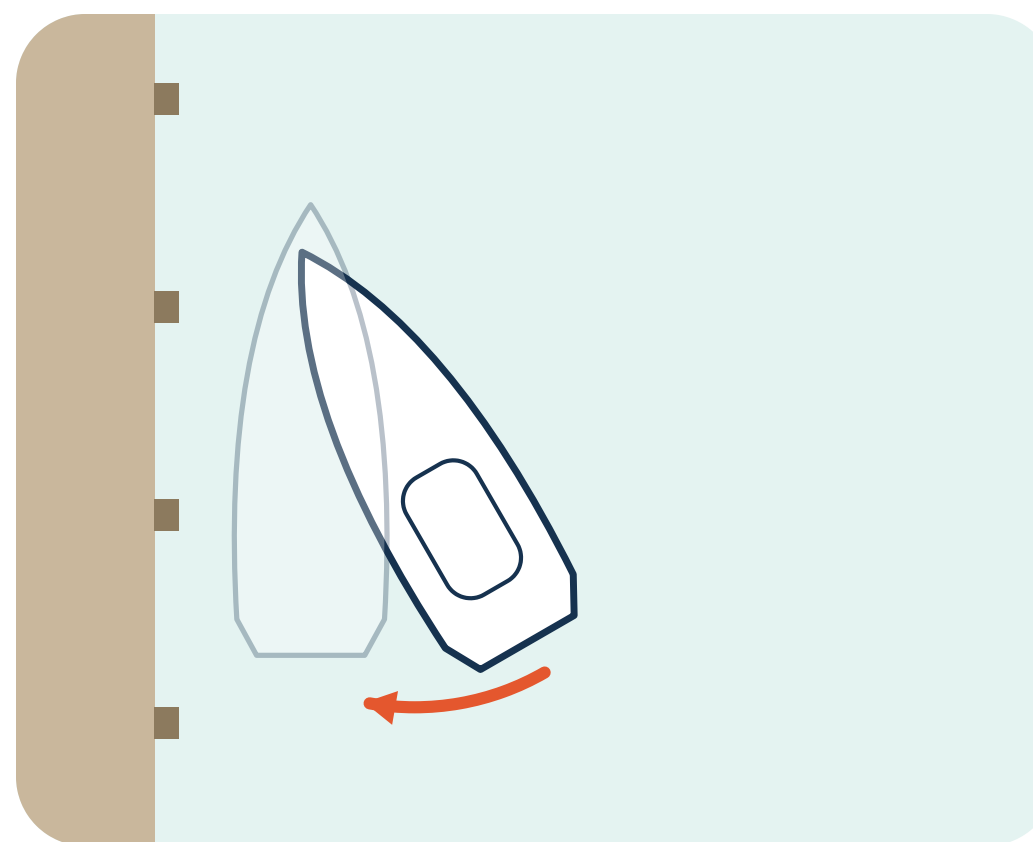
ELICA + TIMONE

Ormeggi: elica e timone in manovra



Di poppa • elica sinistrorsa

Si retrocede perpendicolari alla banchina presentando il **giardinetto di dritta**.



All'inglese • elica destrorsa

Banchina a sinistra: arrivo con il **mascone di sinistra**, poi marcia indietro. La poppa si avvicina e l'abbrivio si ferma.

Trucchi di manovra

- Destorsa in retromarcia: con il **timone a dritta** limito la poppa che va a sinistra.
- Avaria al timone su una piccola barca: **remo in acqua a sinistra** per virare a sinistra.





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Quiz 4 · Il timone

Domanda 1 · quiz 1.1.2-10

Un timone compensato è quel timone:

- a) di rispetto.
- b) i cui effetti evolutivi sono compensati da quelli dell'elica.
- c) che presenta una parte della pala a proravia dell'asse.

Domanda 2 · quiz 1.1.2-14

In marcia avanti, portando la ruota del timone a sinistra, come si comporta la poppa dell'unità?

- a) accosta a dritta.
- b) accosta a sinistra.
- c) orza.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 4 · Le risposte

Domanda 1 · quiz 1.1.2-10

Un timone compensato è quel timone:

- a) di rispetto.
- b) i cui effetti evolutivi sono compensati da quelli dell'elica.

c) che presenta una parte della pala a proravia dell'asse.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.1.2-14

In marcia avanti, portando la ruota del timone a sinistra, come si comporta la poppa dell'unità?

a) accosta a dritta.

- b) accosta a sinistra.
- c) orza.

Risposta esatta: a



ULTIMI 45 MINUTI

45'

Raccolta quiz

36 quiz ufficiali



- 1 Benzina e diesel
- 2 Ciclo e accensione
- 3 Trasmissioni e idrogetto
- 4 Il raffreddamento
- 5 Il diesel
- 6 Avarie del motore

- 7 Manutenzione e controlli
- 8 Autonomia e carburante
- 9 Le eliche
- 10 Effetto evolutivo
- 11 Il timone
- 12 Due eliche e manovre





LEZIONE 02 · ULTIMI 45 MINUTI

Raccolta quiz

1

Leggi tutte e tre

Prima di scegliere leggi le tre risposte fino in fondo: spesso due si somigliano e cambia una parola.

2

Benzina o diesel?

Candele e carburatore sono della benzina, iniettori e candelette del diesel: guarda di che motore parla.

3

Destra o sinistra

Destorsa in retro: la poppa va a sinistra. Disegna l'elica vista da poppa prima di rispondere.

4

Attento ai numeri

Litri, ore, nodi e il 30% di riserva: rifai il conto sul foglio.

ALL'ESAME · LA PROVA A QUIZ

domande

errori ammessi

tempo

20

4

30'

Il quiz base d'esame: 20 domande della banca ufficiale, una sola risposta esatta su tre. Vela: altre 5 domande, 1 errore.

I 45 MINUTI

1. Quiz 1-5 · il motore (15)
2. Quiz 6-8 · avarie, manutenzione, autonomia (9)
3. Quiz 9-12 · elica e timone (12)





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 1 · Benzina e diesel

Domanda 1 · quiz 1.2.1-2

Prima di avviare un motore entro bordo a benzina, qual è la prima operazione da compiere?

- a) aprire i rubinetti del circuito di raffreddamento a ciclo chiuso.
- b) far aerare il vano motore.
- c) verificare che le candele siano ben inserite.

Domanda 2 · quiz 1.2.1-3

Il principale problema, in termini di sicurezza, di un motore a benzina è:

- a) l'accumulo di vapori di benzina nel vano motore.
- b) la minore volatilità della benzina rispetto al gasolio.
- c) le esalazioni di vapori di benzina dal tubo di scarico.

Domanda 3 · quiz 1.2.1-32

Quale caratteristica offre il carburante diesel rispetto alla benzina?

- a) più elevato punto di infiammabilità.
- b) eliminazione del rischio di accensioni o di esplosioni accidentali.
- c) tipo di combustione esterna.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 1 · Benzina e diesel · risposte

Domanda 1 · quiz 1.2.1-2

Prima di avviare un motore entrobordo a benzina, qual è la prima operazione da compiere?

a) aprire i rubinetti del circuito di raffreddamento a ciclo chiuso.

b) far aerare il vano motore.

c) verificare che le candele siano ben inserite.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.2.1-3

Il principale problema, in termini di sicurezza, di un motore a benzina è:

a) l'accumulo di vapori di benzina nel vano motore.

b) la minore volatilità della benzina rispetto al gasolio.

c) le esalazioni di vapori di benzina dal tubo di scarico.

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 1.2.1-32

Quale caratteristica offre il carburante diesel rispetto alla benzina?

a) più elevato punto di infiammabilità.

b) eliminazione del rischio di accensioni o di esplosioni accidentali.

c) tipo di combustione esterna.

Risposta esatta: a





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 2 · Ciclo e accensione

Domanda 1 · quiz 1.2.1-16

In un motore a 4 tempi quanti giri descrive l'albero motore per effettuare un ciclo completo?

- a) due giri.
- b) quattro giri.
- c) otto giri.

Domanda 2 · quiz 1.2.1-17

Riguardo al ciclo di funzionamento di un motore a 4 tempi:

- a) consiste in 4 giri dell'albero motore.
- b) consiste in 1 giro dell'albero motore.
- c) consiste in 4 corse del pistone e 2 giri dell'albero motore.

Domanda 3 · quiz 1.2.1-18

Nell'impianto elettrico di un motore marino:

- a) il motorino di avviamento non necessita di alimentazione dalla batteria.
- b) il sistema di accensione esiste solo nei motori a scoppio.
- c) la batteria non è un accumulatore di energia elettrica.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 2 · Ciclo e accensione · risposte

Domanda 1 · quiz 1.2.1-16

In un motore a 4 tempi quanti giri descrive l'albero motore per effettuare un ciclo completo?

a) due giri.

b) quattro giri.

c) otto giri.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.2.1-17

Riguardo al ciclo di funzionamento di un motore a 4 tempi:

a) consiste in 4 giri dell'albero motore.

b) consiste in 1 giro dell'albero motore.

c) consiste in 4 corse del pistone e 2 giri dell'albero motore.

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.2.1-18

Nell'impianto elettrico di un motore marino:

a) il motorino di avviamento non necessita di alimentazione dalla batteria.

b) il sistema di accensione esiste solo nei motori a scoppio.

c) la batteria non è un accumulatore di energia elettrica.

Risposta esatta: b





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 3 · Trasmissioni e idrogetto

Domanda 1 · quiz 1.2.1-9

Un motore "entrofioribordo" è un motore:

- a) esterno allo scafo con organi di trasmissione interni.
- b) entrofioribordo con gli organi di trasmissione riuniti in un piede fioribordo applicato alla poppa.
- c) fioribordo, che ha un apposito pozzetto interno per alloggiare la testa.

Domanda 2 · quiz 1.2.1-45

Qual è il principio di funzionamento di un motore ad idrogetto?

- a) la propulsione è ottenuta mediante un getto d'acqua erogato ad alta velocità dalla prora dell'unità, attraverso un'apposita pompa.
- b) la propulsione è ottenuta mediante un getto d'acqua erogato ad alta velocità dalla poppa dell'unità navale, attraverso un'apposita pompa azionata da un motore convenzionale.
- c) la propulsione è ottenuta mediante una miscela di acqua ed aria di raffreddamento attraverso una turbina alimentata dai gas di scarico.

Domanda 3 · quiz 1.2.1-47

Il sistema di propulsione ad idrogetto risulta:

- a) difficilmente manovrabile al minimo dei giri e in condizione di vento.
- b) facilmente manovrabile anche al minimo dei giri e in condizione di vento.
- c) difficilmente manovrabile alla velocità di crociera in assenza di vento.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 3 · Trasmissioni e idrogetto · risposte

Domanda 1 · quiz 1.2.1-9

Un motore "entrofioribordo" è un motore:

a) esterno allo scafo con organi di trasmissione interni.

b) entrofioribordo con gli organi di trasmissione riuniti in un piede fioribordo applicato alla poppa.

c) fioribordo, che ha un apposito pozzetto interno per alloggiare la testa.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.2.1-45

Qual è il principio di funzionamento di un motore ad idrogetto?

a) la propulsione è ottenuta mediante un getto d'acqua erogato ad alta velocità dalla prora dell'unità, attraverso un'apposita pompa.

b) la propulsione è ottenuta mediante un getto d'acqua erogato ad alta velocità dalla poppa dell'unità navale, attraverso un'apposita pompa azionata da un motore convenzionale.

c) la propulsione è ottenuta mediante una miscela di acqua ed aria di raffreddamento attraverso una turbina alimentata dai gas di scarico.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.2.1-47

Il sistema di propulsione ad idrogetto risulta:

a) difficilmente manovrabile al minimo dei giri e in condizione di vento.

b) facilmente manovrabile anche al minimo dei giri e in condizione di vento.

c) difficilmente manovrabile alla velocità di crociera in assenza di vento.

Risposta esatta: a





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 4 · Il raffreddamento

Domanda 1 · quiz 1.2.1-4

Cosa può determinare il danneggiamento della girante del circuito di raffreddamento di un motore fuoribordo?

- a) la miscela troppo ricca.
- b) il funzionamento del fuoribordo quando la sua presa d'acqua si trova al di fuori del livello dell'acqua.
- c) la percentuale di aria nella miscela bassa.

Domanda 2 · quiz 1.2.1-8

In generale, la causa più comune in base alla quale un motore entro bordo si surriscalda avviene quando:

- a) la presa a mare della pompa dell'acqua si è occlusa.
- b) la pompa di iniezione si è rotta.
- c) si è sporcato il filtro dell'olio.

Domanda 3 · quiz 1.2.1-13

Lo scambiatore di calore in un motore marino entro bordo:

- a) permette il raffreddamento dell'asse portaelica dell'unità mediante acqua pompata dall'esterno.
- b) fa parte del circuito diretto di raffreddamento del motore salpancora.
- c) serve per raffreddare il fluido presente nel circuito chiuso mediante l'acqua di mare.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 4 · Il raffreddamento · risposte

Domanda 1 · quiz 1.2.1-4

Cosa può determinare il danneggiamento della girante del circuito di raffreddamento di un motore fuoribordo?

a) la miscela troppo ricca.

b) il funzionamento del fuoribordo quando la sua presa d'acqua si trova al di fuori del livello dell'acqua.

c) la percentuale di aria nella miscela bassa.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.2.1-8

In generale, la causa più comune in base alla quale un motore entro bordo si surriscalda avviene quando:

a) la presa a mare della pompa dell'acqua si è occlusa.

b) la pompa di iniezione si è rotta.

c) si è sporcato il filtro dell'olio.

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 1.2.1-13

Lo scambiatore di calore in un motore marino entro bordo:

a) permette il raffreddamento dell'asse portaelica dell'unità mediante acqua pompata dall'esterno.

b) fa parte del circuito diretto di raffreddamento del motore salpancora.

c) serve per raffreddare il fluido presente nel circuito chiuso mediante l'acqua di mare.

Risposta esatta: c





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 5 · Il diesel

Domanda 1 · quiz 1.2.1-1

Di norma il motore diesel viene spento:

- a) lasciando esaurire la benzina nel serbatoio.
- b) mettendo a massa la bobina.
- c) impedendo al carburante di affluire alla pompa di iniezione.

Domanda 2 · quiz 1.2.1-15

Nell'impianto elettrico di un motore marino diesel:

- a) tutte le candele ricevono nello stesso istante l'impulso elettrico dallo spinterogeno.
- b) una volta avviato il motore, questo non funziona staccando la batteria.
- c) la batteria è elemento essenziale per l'avviamento.

Domanda 3 · quiz 1.2.1-49

Quali sono gli organi fondamentali che costituiscono l'impianto di alimentazione di un motore diesel?

- a) pompa di alimentazione, pompa di iniezione, carburatori.
- b) pompa di alimentazione, pompa di iniezione, iniettori.
- c) pompa di alimentazione e pompa di aspirazione.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 5 · Il diesel · risposte

Domanda 1 · quiz 1.2.1-1

Di norma il motore diesel viene spento:

- a) lasciando esaurire la benzina nel serbatoio.
- b) mettendo a massa la bobina.

c) impedendo al carburante di affluire alla pompa di iniezione.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.2.1-15

Nell'impianto elettrico di un motore marino diesel:

- a) tutte le candele ricevono nello stesso istante l'impulso elettrico dallo spinterogeno.
- b) una volta avviato il motore, questo non funziona staccando la batteria.

c) la batteria è elemento essenziale per l'avviamento.

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.2.1-49

Quali sono gli organi fondamentali che costituiscono l'impianto di alimentazione di un motore diesel?

- a) pompa di alimentazione, pompa di iniezione, carburatori.

b) pompa di alimentazione, pompa di iniezione, iniettori.

- c) pompa di alimentazione e pompa di aspirazione.

Risposta esatta: b





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 6 · Avarie del motore

Domanda 1 · quiz 1.2.2-10

Quale può essere la causa più probabile in base alla quale un motore entrobordo emette fumo nero dallo scarico?

- a) i cilindri sono ovalizzati.
- b) carburante sporco, filtro aria o filtro carburante sporchi, carburatore sporco o danneggiato.
- c) la pressione dell'olio è troppo elevata.

Domanda 2 · quiz 1.2.2-15

Quali possono essere le cause che determinano l'emissione di fumo nero allo scarico di un motore a benzina?

- a) benzina con basso numero di ottani, contatti e candele ossidati.
- b) cattiva combustione e carburazione difettosa.
- c) olio bruciato che penetra nei cilindri, candele e pompa d'iniezione difettose.

Domanda 3 · quiz 1.2.2-17

Quali possono essere le cause per le quali un motore diesel si avvia difficilmente?

- a) presenza di acqua nel carburante, ostruzione del tubo di scarico
- b) carburatore ingolfato.
- c) carburante con basso numero di ottani.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 6 · Avarie del motore · risposte

Domanda 1 · quiz 1.2.2-10

Quale può essere la causa più probabile in base alla quale un motore entrobordo emette fumo nero dallo scarico?

a) i cilindri sono ovalizzati.

b) carburante sporco, filtro aria o filtro carburante sporchi, carburatore sporco o danneggiato.

c) la pressione dell'olio è troppo elevata.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.2.2-15

Quali possono essere le cause che determinano l'emissione di fumo nero allo scarico di un motore a benzina?

a) benzina con basso numero di ottani, contatti e candele ossidati.

b) cattiva combustione e carburazione difettosa.

c) olio bruciato che penetra nei cilindri, candele e pompa d'iniezione difettose.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.2.2-17

Quali possono essere le cause per le quali un motore diesel si avvia difficilmente?

a) presenza di acqua nel carburante, ostruzione del tubo di scarico

b) carburatore ingolfato.

c) carburante con basso numero di ottani.

Risposta esatta: a





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 7 · Manutenzione e controlli

Domanda 1 · quiz 1.2.1-36

Quale intervento è opportuno effettuare dopo una lunga navigazione di un motore entro bordo?

- a) fatto raffreddare il motore, verificare il livello dell'olio ed eventualmente effettuare il rabbocco.
- b) verificare il livello dell'acqua nel circuito di raffreddamento.
- c) verificare la funzionalità della campana dell'idrogetto.

Domanda 2 · quiz 1.2.1-50

Cos'è necessario per garantire l'avviamento nei motori diesel ad iniezione indiretta?

- a) candela di scoppio.
- b) candeletta a incandescenza.
- c) filtro di aereazione.

Domanda 3 · quiz 1.2.2-12

Quale tra queste verifiche è corretto eseguire nel caso in cui un motore fuoribordo presenti difficoltà di avviamento?

- a) verificare il collegamento degli anodi sacrificali.
- b) verificare la temperatura dell'acqua del mare.
- c) controllare che la leva delle marce sia in posizione di folle.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 7 · Manutenzione e controlli · risposte

Domanda 1 · quiz 1.2.1-36

Quale intervento è opportuno effettuare dopo una lunga navigazione di un motore entrobordo?

a) fatto raffreddare il motore, verificare il livello dell'olio ed eventualmente effettuare il rabbocco.

b) verificare il livello dell'acqua nel circuito di raffreddamento.

c) verificare la funzionalità della campana dell'idrogetto.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.2.1-50

Cos'è necessario per garantire l'avviamento nei motori diesel ad iniezione indiretta?

a) candela di scoppio.

b) candeletta a incandescenza.

c) filtro di aereazione.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.2.2-12

Quale tra queste verifiche è corretto eseguire nel caso in cui un motore fuoribordo presenti difficoltà di avviamento?

a) verificare il collegamento degli anodi sacrificali.

b) verificare la temperatura dell'acqua del mare.

c) controllare che la leva delle marce sia in posizione di folle.

Risposta esatta: c





RACCOLTA QUIZ - DD 131/2022

Quiz 8 - Autonomia e carburante

Domanda 1 - quiz 1.2.2-2

Quanto carburante devo avere a bordo, incluso l'incremento del 30% di sicurezza, per percorrere 10 miglia alla velocità di 5 nodi, sapendo che il consumo orario è di 50 litri/ora?

- a) almeno 120 litri.
- b) almeno 130 litri.
- c) almeno 140 litri.

Domanda 2 - quiz 1.2.2-29

Da quali fattori può essere influenzata l'autonomia di un'unità navale?

- a) affidabilità dei punti nave effettuati durante la navigazione.
- b) valori di deviazione della bussola magnetica di bordo.
- c) velocità di crociera mantenuta.

Domanda 3 - quiz 1.2.3-12

Determinare, con la dovuta approssimazione, la quantità di carburante (compresa del 30% relativa alla riserva) necessaria ad un'unità navale da diporto per compiere una navigazione in sicurezza in un tempo di 7 ore, conoscendo il consumo orario (27 litri/h) del motore installato a bordo.

- a) 246 litri.
- b) 350 litri
- c) 189 litri.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 8 · Autonomia e carburante · risposte

Domanda 1 · quiz 1.2.2-2

Quanto carburante devo avere a bordo, incluso l'incremento del 30% di sicurezza, per percorrere 10 miglia alla velocità di 5 nodi, sapendo che il consumo orario è di 50 litri/ora?

a) almeno 120 litri.

b) almeno 130 litri.

c) almeno 140 litri.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.2.2-29

Da quali fattori può essere influenzata l'autonomia di un'unità navale?

a) affidabilità dei punti nave effettuati durante la navigazione.

b) valori di deviazione della bussola magnetica di bordo.

c) velocità di crociera mantenuta.

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.2.3-12

Determinare, con la dovuta approssimazione, la quantità di carburante (compresa del 30% relativa alla riserva) necessaria ad un'unità navale da diporto per compiere una navigazione in sicurezza in un tempo di 7 ore, conoscendo il consumo orario (27 litri/h) del motore installato a bordo.

a) 246 litri.

b) 350 litri

c) 189 litri.

Risposta esatta: a





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 9 · Le eliche

Domanda 1 · quiz 1.1.2-1

Tra un'elica a passo fisso, una a pale abbattibili ed una a pale orientabili, l'elica che ha il minor rendimento a marcia indietro è quella a:

- a) pale orientabili.
- b) pale fisse.
- c) pale abbattibili.

Domanda 2 · quiz 1.1.2-8

Cosa, oltre la spinta esercitata dalle singole pale, influisce sull'effetto evolutivo dell'elica?

- a) la rapidità dell'invertitore di inserire una marcia.
- b) il diametro del mozzo dell'elica.
- c) il flusso d'acqua spinto contro la pala del timone o la carena.

Domanda 3 · quiz 1.1.2-15

Un'elica si definisce sinistrorsa quando, guardando la poppa dall'esterno, le pale girano in senso:

- a) antiorario nella marcia avanti.
- b) antiorario nella marcia indietro.
- c) orario nella marcia avanti.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 9 · Le eliche · risposte

Domanda 1 · quiz 1.1.2-1

Tra un'elica a passo fisso, una a pale abbattibili ed una a pale orientabili, l'elica che ha il minor rendimento a marcia indietro è quella a:

- a) pale orientabili.
- b) pale fisse.

c) pale abbattibili.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.1.2-8

Cosa, oltre la spinta esercitata dalle singole pale, influisce sull'effetto evolutivo dell'elica?

- a) la rapidità dell'invertitore di inserire una marcia.
- b) il diametro del mozzo dell'elica.

c) il flusso d'acqua spinto contro la pala del timone o la carena.

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.1.2-15

Un'elica si definisce sinistrorsa quando, guardando la poppa dall'esterno, le pale girano in senso:

a) antiorario nella marcia avanti.

- b) antiorario nella marcia indietro.
- c) orario nella marcia avanti.

Risposta esatta: a





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 10 · Effetto evolutivo

Domanda 1 · quiz 1.1.2-2

In retromarcia con un'unica elica destrorsa:

- a) la poppa ruota più facilmente a sinistra.
- b) la poppa ruota più facilmente a dritta.
- c) è indifferente.

Domanda 2 · quiz 1.1.2-25

Con elica sinistrorsa, se manovro in marcia indietro:

- a) con il timone al centro, la poppa accosta a sinistra.
- b) con il timone al centro, la poppa accosta a dritta.
- c) l'unità procede dritta.

Domanda 3 · quiz 1.1.2-35

Un'elica destrorsa:

- a) in marcia indietro, l'elica ruota in senso antiorario.
- b) in marcia indietro, con timone al centro, la poppa si sposta verso dritta.
- c) in marcia avanti, con timone al centro, la poppa si sposta verso sinistra.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 10 · Effetto evolutivo · risposte

Domanda 1 · quiz 1.1.2-2

In retromarcia con un'unica elica destrorsa:

a) la poppa ruota più facilmente a sinistra.

b) la poppa ruota più facilmente a dritta.

c) è indifferente.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.1.2-25

Con elica sinistrorsa, se manovro in marcia indietro:

a) con il timone al centro, la poppa accosta a sinistra.

b) con il timone al centro, la poppa accosta a dritta.

c) l'unità procede dritta.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.1.2-35

Un'elica destrorsa:

a) in marcia indietro, l'elica ruota in senso antiorario.

b) in marcia indietro, con timone al centro, la poppa si sposta verso dritta.

c) in marcia avanti, con timone al centro, la poppa si sposta verso sinistra.

Risposta esatta: a





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 11 · Il timone

Domanda 1 · quiz 1.1.2-9

Il timone compensato serve a:

- a) avere un timone più robusto.
- b) allontanare dall'asse di rotazione il punto di applicazione della risultante della pressione esercitata dall'acqua sulle pale.
- c) ridurre la resistenza della pala alla rotazione e quindi la durezza della barra/ruota.

Domanda 2 · quiz 1.1.2-27

Il timone è compensato quando:

- a) è dotato di sistema di comando idraulico.
- b) una parte della pala è a proravia dell'asse.
- c) è fissato allo specchio di poppa a mezzo di cerniere.

Domanda 3 · quiz 1.1.2-39

Con motore entro bordo ed elica sinistrorsa, in marcia avanti e con il timone al centro:

- a) la poppa tende ad evolvere verso sinistra.
- b) l'unità avanza con moto dritto.
- c) la prora tende ad evolvere verso sinistra.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 11 · Il timone · risposte

Domanda 1 · quiz 1.1.2-9

Il timone compensato serve a:

- a) avere un timone più robusto.
- b) allontanare dall'asse di rotazione il punto di applicazione della risultante della pressione esercitata dall'acqua sulle pale.

c) ridurre la resistenza della pala alla rotazione e quindi la durezza della barra/ruota.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.1.2-27

Il timone è compensato quando:

- a) è dotato di sistema di comando idraulico.

b) una parte della pala è a proravia dell'asse.

- c) è fissato allo specchio di poppa a mezzo di cerniere.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.1.2-39

Con motore entrobordo ed elica sinistrorsa, in marcia avanti e con il timone al centro:

a) la poppa tende ad evolvere verso sinistra.

- b) l'unità avanza con moto dritto.
- c) la prora tende ad evolvere verso sinistra.

Risposta esatta: a





RACCOLTA QUIZ - DD 131/2022

Quiz 12 - Due eliche e manovre

Domanda 1 - quiz 1.1.2-5

Su un'unità munita di due motori, le eliche generalmente sono:

- a) sinistrorsa a sinistra e destrorsa a dritta.
- b) entrambe sinistrorse.
- c) entrambe destrorse.

Domanda 2 - quiz 1.1.2-22

Effettuo un ormeggio di fianco (all'inglese) con un'elica destrorsa:

- a) se aziono il motore in marcia indietro avvicino la prua alla banchina
- b) l'unità si muove parallelamente alla banchina.
- c) con la banchina a sinistra, si dà marcia indietro con il mascone di sinistra alla banchina, avvicinando la poppa e arrestando l'abbrivio.

Domanda 3 - quiz 1.1.2-42

Cosa si intende per timoni accoppiati di un'unità?

- a) la condizione in cui il timone principale e quello di emergenza si muovono in sincronia.
- b) due timoni uguali e simmetrici utilizzati su alcune unità navali bielica che agiscono in sincronia.
- c) la condizione in cui i due timoni montati a bordo sono collegati al pilota automatico.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 12 · Due eliche e manovre · risposte

Domanda 1 · quiz 1.1.2-5

Su un'unità munita di due motori, le eliche generalmente sono:

a) sinistrorsa a sinistra e destrorsa a dritta.

b) entrambe sinistrorse.

c) entrambe destrorse.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.1.2-22

Effettuo un ormeggio di fianco (all'inglese) con un'elica destrorsa:

a) se aziono il motore in marcia indietro avvicino la prua alla banchina

b) l'unità si muove parallelamente alla banchina.

c) con la banchina a sinistra, si dà marcia indietro con il mascone di sinistra alla banchina, avvicinando la poppa e arrestando l'abbrivio.

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.1.2-42

Cosa si intende per timoni accoppiati di un'unità?

a) la condizione in cui il timone principale e quello di emergenza si muovono in sincronia.

b) due timoni uguali e simmetrici utilizzati su alcune unità navali bielica che agiscono in sincronia.

c) la condizione in cui i due timoni montati a bordo sono collegati al pilota automatico.

Risposta esatta: b





IN SINTESI

Cinque cose da ricordare

1. Motore + elica = sistema propulsivo; l'invertitore cambia marcia, non il verso del motore
2. 4 tempi: aspirazione, compressione, scoppio, scarico
3. Benzina: aerare il vano motore; diesel: niente aria nel circuito
4. Carburante = consumo orario $\times$ ore + 30%
5. Destorsa in retro: la poppa va a sinistra; si compensa col timone

Prossima lezione · 03 · Ormeggi, cartografia e primi calcoli

